

La mano visible

ORAM
EDITORIAL
BELLUCH

C. D. Belloch
2008

Director de la Biblioteca de Gestión: Javier Nieto Santa
Comité editorial: Eugenia Bieto, Manel Peiró, Marcel Planellas y Alfons Sauquet

La mano visible

La revolución de la gestión en la empresa norteamericana

Alfred D. Chandler, Jr.

Traducción
Ángeles Conde

Título original:

The Visible Hand.

The Managerial Revolution in American Business

Copyright internacional

© 1977 Alfred D. Chandler, Jr.

Publicado mediante acuerdo con Harvard University Press,
79 Garden Street, Cambridge, Massachusetts 02138, USA

Traducción de María de los Ángeles Conde Gutiérrez del Álamo

© de la traducción española, Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (España)

Revisores:

Adolf Fuertes

Dr. Marcel Planellas

De la presente edición

© 2008 Ediciones de Belloch S.L., Barcelona

Primera edición: marzo 2008

Fotografía de portada: Juan de Dios Pérez

Coordinación editorial: Patricia Bueno

Producción: Carlos Gamboa

Impresión: Litospai, S.A.

ISBN: 978-84-936162-0-5

Depósito legal: B-13.957-08

Impreso en España

Están reservados todos los derechos de esta publicación.

Cualquier tipo de utilización parcial o total sin la autorización
previa de los editores supondrá una violación del copyright,
punible por las leyes españolas e internacionales.



Belloch

bienes manufacturados locales continuaron yendo directamente a los consumidores locales, sin pasar por las manos de los mayoristas o los minoristas a gran escala. El intermediario a comisión y el comisionista siguieron comprando, vendiendo y transportando productos que se fabricaban sobre pedido para otras empresas. Durante el siglo XIX, tanto los fabricantes como sus representantes a comisión siguieron vendiendo directamente estos productos, que incluían carriles, barras, hilo metálico, piezas fundidas, perfiles metálicos y una amplia gama de maquinaria. Los metales, los productos químicos y otras materias primas adquiridas por los fabricantes a empresas mineras y similares se compraban tanto directamente como a través de comisionistas.

La revolución comercial basada en la aparición de los ferrocarriles y el telégrafo sobrevino, y hay que destacarlo nuevamente, sólo cuando la producción de un gran número de fabricantes llegó a amplias masas de consumidores. Así fue en la comercialización de cosechas y en la fabricación de productos tradicionales de sectores como las hilaturas, la confección y otros productos textiles; los calzados, la guarnicionería y otros artículos de piel; los muebles y otros derivados de la madera; los comestibles, los dulces y otros alimentos; los productos farmacéuticos, la joyería y el menaje doméstico. Tuvo lugar principalmente en las industrias más antiguas, cuyos procesos de producción eran intensivos en trabajo y requerían de una tecnología simple, sectores en los que las empresas productoras seguían siendo de pequeñas dimensiones. En los nuevos sectores que empleaban procesos de producción complejos, fue el fabricante y no el distribuidor a gran escala el que se encargó de la función de coordinar el flujo de productos en la economía.

Capítulo 8

La producción en serie

La transformación básica

La revolución en la producción tuvo lugar más lentamente que en la distribución, ya que requería innovaciones tecnológicas y organizativas adicionales. Los nuevos medios de transporte y de comunicación, al permitir un flujo abundante y regular de materias primas hacia la fábrica y de productos acabados hacia el mercado, hicieron posible niveles de producción sin precedentes. La materialización de este potencial exigía, sin embargo, la invención de nueva maquinaria y de nuevos procesos. Una vez que éstos se desarrollaron, los fabricantes pudieron instalar en un mismo establecimiento (es decir interiorizar) varios procesos de producción.

Estas técnicas de fabricación en serie surgieron primero en industrias procesadoras de líquidos o semilíquidos, como el petróleo. Aparecieron un poco más tarde en una serie de industrias mecánicas, entre las que figuraban las de tabaco y cereales. Se introdujeron más lentamente en las industrias siderometalúrgicas, porque en ellas el alto volumen de producción requería mayores avances tecnológicos. Pero cuando éstos se produjeron, los incrementos en la velocidad de la producción fueron espectaculares. En todos estos establecimientos productores, la coordinación del alto volumen del flujo de materiales a través de los distintos procesos de producción condujo a la contratación de una plantilla de directivos asalariados y al desarrollo de unos procedimientos y de una organización fabriles modernos.

La diferencia fundamental entre la aparición de la producción en serie y de la distribución a gran escala se encuentra, por consiguiente, en la tecnología. La distribución a gran escala fue principalmente el resultado de innovaciones y mejoras organizativas basadas en la utilización de los nuevos medios de transporte y de comunicación. Sin embargo, la producción

en serie demandó normalmente innovaciones tanto tecnológicas como organizativas. Aunque el cambio tecnológico se ha definido con frecuencia incorporando el cambio organizativo, parece útil hacer una distinción entre ellos. El cambio tecnológico en la producción y en la distribución se refiere, a fines de este estudio, a innovaciones en materiales, fuentes de energía, maquinaria y otros aparatos. El cambio organizativo se refiere a la innovación en la manera de disponer esos aparatos, y en la forma en que los movimientos y las actividades de los trabajadores y de los directivos se coordinan y controlan.

En la fabricación, un aumento de la producción para una inversión dada de trabajo, de capital y de materiales, se conseguía técnicamente de tres maneras: desarrollando maquinaria y equipos más eficientes, empleando materias primas de mejor calidad e intensificando la utilización de energía. A nivel organizativo, la producción se expandió mediante el perfeccionamiento del diseño de las plantas procesadoras o productoras y de la innovación de las prácticas y los procedimientos administrativos necesarios para sincronizar los flujos de materiales y para supervisar la mano de obra. Los incrementos en la productividad también dependían de la capacidad y la competencia de los directivos y de los trabajadores y de su aprendizaje continuo. Cada uno de estos factores o cualquier combinación de ellos contribuyó a aumentar la velocidad y el volumen del flujo de materiales, que algunos productores denominaron "movimiento" (*throughput*), en una misma fábrica o planta. (De ahora en adelante, "fábrica" hará referencia a una gran instalación, y "planta" a un establecimiento con muchas instalaciones). Para los directivos de los nuevos procesos productivos, una alta velocidad de movimiento —generalmente, en términos de unidades procesadas al día— se convirtió en un criterio tan fundamental para medir el rendimiento como lo era la alta velocidad de rotación de existencias para los directivos de la distribución a gran escala.

En aquellas industrias con una tecnología suficiente, el incremento de la producción debido a las innovaciones tecnológicas, la mejora de la estructura organizativa y la mayor preparación de la mano de obra se tradujo en un fuerte descenso del número de trabajadores necesarios para fabricar una unidad de producción específica. Se incrementó la relación entre capital y mano de obra, entre materias primas y mano de obra, entre energía y mano de obra y entre directivos y mano de obra por cada unidad de producción. Estas industrias se transformaron pronto en industrias intensivas en capital, en energía y en gestión.

Las industrias de producción en serie pueden definirse, por tanto, como aquellas en las que las innovaciones tecnológicas y organizativas originaron una alta velocidad de circulación de materiales y que, por consiguiente,

permitieron obtener una producción masiva con la mínima mano de obra. La producción en serie difería de la producción fabril existente en que la maquinaria y el equipo no sustituyeron simplemente el trabajo manual, sino que posibilitaron una producción mucho mayor en cada una de las fases del proceso global de producción. La maquinaria se ubicó y se utilizó de manera que las distintas fases estuvieran integradas y coordinadas tecnológica y administrativamente dentro de un mismo establecimiento industrial. Como consecuencia, el flujo de materiales en cada fase fue mayor que si se hubieran realizado en establecimientos diferentes.

La posibilidad de conseguir una alta velocidad de movimiento, o de producción en serie, en una misma fábrica dependía de la tecnología básica de los procesos de producción. La agricultura ofrecía muy poco potencial para una brusca aceleración del flujo de materiales en los procesos de producción. En ella, la velocidad y el volumen rara vez alcanzaban un nivel suficiente como para estimular innovaciones en la organización y en la gestión. En el cultivo del maíz, del algodón, del trigo y de otras cosechas, las limitaciones biológicas determinaban la época en que debía prepararse la tierra, sembrar, cultivar y cosechar y, consiguientemente, determinaba la velocidad de los procesos de producción globales. El aumento de variedades de cultivos y los mejores fertilizantes aumentaron la producción por acre trabajado; la mejora de la maquinaria incrementó ligeramente la velocidad de los distintos procesos productivos. Pero casi nunca surgió la necesidad de establecer procedimientos organizativos para integrar y coordinar los procesos. Por lo tanto, la familia continuó siendo la unidad básica de trabajo agrícola; y el agricultor, su familia y un puñado de ayudantes contratados dependieron, hasta el siglo XX, de la energía humana y animal para utilizar los aperos de labranza y la maquinaria agrícola.

Se puede decir prácticamente lo mismo sobre la construcción y la minería en el siglo XIX y principios del XX. El perfeccionamiento de la maquinaria incrementó la producción y permitió cierta integración del trabajo. En la construcción, sin embargo, las tareas eran las tradicionales: carpintería, albañilería, enlucido y otras similares. El funcionamiento de las minas suponía poco más que tener pequeños equipos de hombres realizando más o menos el mismo trabajo en diferentes partes de la mina. Hasta el siglo XX, los trabajadores de estas dos industrias dependieron principalmente de herramientas manuales. Como en la agricultura, había pocas oportunidades para acelerar los procesos de producción mediante una utilización más intensiva de la energía. Apenas había necesidad de establecer una compleja organización para coordinar el flujo de productos de un proceso a otro. Estas industrias siguieron dependiendo durante mucho tiempo de la mano de obra.

En las industrias mecánicas (aquellas en las que las máquinas habían sustituido a los hombres, como en las de tejidos, cueros, madera, y productos derivados de esos materiales) la mejora tecnológica y el empleo de energía no humana desempeñaron un papel muy importante. La necesidad de una organización interna era mucho más obvia. A medida que aumentaba la producción de la empresa, se estableció para cada proceso de producción un departamento principal con su propia maquinaria especializada, que estaba accionada normalmente por una fuente central de energía. La coordinación y el control de las subunidades requerían, por lo tanto, una estrecha vigilancia de la maquinaria y de los hombres que la manejaban.

Sin embargo, en estas industrias mecánicas las posibilidades de acelerar la velocidad de producción eran limitadas. Esencialmente, la maquinaria ocupó el lugar del trabajo manual. Una máquina hacía una labor análoga a la de un trabajador en el hilado, tejido, cosido, cortado y fabricado. Se alcanzó con rapidez la velocidad máxima a la que una máquina podía cortar o dar forma a la madera, al paño o a los productos textiles. Tampoco el hilado y el tejido de fibras naturales o el curtido de pieles se prestaban a un incremento masivo del flujo de materiales mediante un uso más intensivo de la energía. Dado que la velocidad de producción era limitada y que la energía se empleaba básicamente para accionar la maquinaria, los requisitos de coordinación y de control eran todavía relativamente simples. Estas industrias mecánicas continuaron dependiendo de la mano de obra, por lo que el tipo de organización desarrollado por las primeras fábricas textiles siguió siendo satisfactorio. El único cambio importante fue la centralización de la gestión en una misma oficina, situada generalmente en la fábrica.

Con todo, en algunas industrias mecánicas la maquinaria hizo algo más que simplemente reemplazar al trabajo manual en todos los procesos de producción: los integró. El empleo de máquinas de proceso continuo y de fábricas de proceso casi continuo en la transformación de cereales y en la fabricación de tabaco, productos alimenticios envasados, jabón y películas fotográficas aumentaron mucho el volumen de producción y disminuyeron fuertemente la mano de obra requerida. Los nuevos procesos realizados a gran velocidad produjeron cambios fundamentales en las empresas que los adoptaron y en las correspondientes industrias.

Las industrias del metal, las destilerías y las refinerías se prestaron con mayor rapidez que las industrias mecánicas a la producción en serie. En aquellas industrias donde los procesos de producción requerían la utilización del calor y de métodos químicos en lugar de mecánicos, el perfeccionamiento de la tecnología, un uso más intensivo de la energía y la mejora organizativa, incrementaron mucho el flujo de materiales y redujeron el número de trabajadores necesarios para obtener una unidad de producción.

El mayor tamaño de los alambiques, el vapor recalentado y las técnicas de *craqueo** ocasionaron un alto volumen de bienes, producidos en grandes lotes o en proceso continuo, derivados del petróleo, del azúcar, de las grasas animales y vegetales y de algunos productos químicos, así como en el destilado del alcohol y de licores y en la elaboración de licores de malta. En las fundiciones (que producía hierro, acero, cobre y otros metales, y vidrio), la mejora de los hornos, de los convertidores y de los equipos de laminación y de acabado, todo lo cual necesitaba un empleo más intensivo de la energía, dieron lugar a resultados similares. El consiguiente aumento de la velocidad y del volumen de producción enfatizó la necesidad de concebir un diseño de planta que garantizara la máxima utilización del equipo, con el fin de asegurar un flujo constante y regular de la mayor cantidad de materiales a través de los procesos de producción.

En las industrias siderometalúrgicas, los requisitos para aumentar el volumen de producción ocasionaron las innovaciones tecnológicas y organizativas más significativas. En estas industrias, la producción requería un mayor número de procesos (tanto químicos como mecánicos) que en otros sectores. Utilizaban una variedad más extensa de maquinaria y de herramientas y de materias primas y semielaboradas. El metal era más difícil de cortar y de dar forma que el paño, el cuero o la madera. Las tolerancias eran más ajustadas en la fabricación de maquinaria y de otros productos metálicos que en la producción de prendas de vestir y de muebles. Por lo tanto, la coordinación del flujo de materiales en un establecimiento metalístico era altamente compleja. No es sorprendente, pues, que las innovaciones más significativas en lo que se refiere a máquinas herramientas surgieran en esas industrias, y que en ellas se concibieran y perfeccionaran las prácticas y los procedimientos, sistemáticos y científicos, de la moderna gestión empresarial.

En la producción en serie y la distribución a gran escala, así como en el transporte y en las comunicaciones modernas, las economías procedían más de la velocidad que de las dimensiones. No fue el tamaño de un establecimiento manufacturero, en términos de número de trabajadores y de la cuantía y el valor del equipo productivo, sino el incremento en la velocidad y en el volumen del flujo de materiales lo que permitió economías con menores costes y mayor producción por trabajador y máquina. El ahorro derivado de utilizar la misma luz, energía e instalaciones de mantenimiento fue exiguo comparado con el obtenido por el mayor aprovechamiento diario del equipo y del personal. Lo fundamental para lograr

* N. del E.: En el posterior epígrafe sobre "Refinerías y destilerías", dentro de este mismo capítulo, se describe más ampliamente la técnica del craqueo consistente en aplicar altas temperaturas hasta alterar la estructura molecular del petróleo crudo.

economías de velocidad fue la invención de nuevas máquinas, la mejora de las materias primas y una utilización más intensiva de la energía, seguido del establecimiento de métodos y procedimientos organizativos para coordinar y controlar el elevado volumen de circulación de materiales en los distintos procesos de producción. En las industrias donde los procesos de producción permitieron dicha innovación tecnológica —lo cual sucedió en pocos casos—, un establecimiento manufacturero que explotara dicho potencial podía obtener una mayor producción a un coste menor que fábricas o plantas más grandes que no habían adoptado mejoras similares. En estas industrias de producción en serie, las que primero adoptaban las innovaciones tecnológicas y organizativas adquirían una gran ventaja competitiva.

Un análisis de la aparición de la producción en serie y de las empresas que llegaron a dominarla, requiere un examen general de los cambios acaecidos en la tecnología después de la década de 1850, haciendo especial hincapié en aquellas industrias en las que las innovaciones tecnológicas y organizativas permitieron un fuerte incremento del flujo de materiales y que, por consiguiente, condujeron al desarrollo de la fábrica moderna. Porque esta fue la respuesta organizativa específica a las necesidades de la nueva tecnología productiva, como el ferrocarril y el telégrafo lo fueron a las necesidades operativas de las nuevas tecnologías del transporte y de las comunicaciones, y como la empresa de distribución a gran escala lo fue a las oportunidades creadas por estos mismos avances tecnológicos.

La expansión del sistema fabril

Como se ha destacado anteriormente, los comienzos de la producción fabril en industrias no textiles se dieron con la apertura de los yacimientos de antracita de Pensilvania. Antes de 1835, cuando se pudo disponer de grandes cantidades de carbón para fines industriales, casi toda la producción se llevaba a cabo en pequeños talleres o en los propios hogares. En Estados Unidos, la manufactura seguía siendo estacional y rural. Los trabajadores se contrataban temporalmente entre la población agrícola local, y se les pagaba tanto en especie como en dinero. Hasta entonces sólo existía un proletariado industrial diminuto y una minúscula clase de directivos industriales.

El carbón suministró la energía requerida para accionar la nueva maquinaria. Y lo que es más importante, generó una potente e ininterrumpida fuente de calor necesaria en los métodos de producción más avanzados

de las refinerías, las destilerías y las industrias metalúrgicas. Asimismo, la disponibilidad de carbón permitió la aparición en los Estados Unidos de la moderna industria del hierro y, con ella, de las modernas industrias productoras de maquinarias y de otras industrias del metal.

Mientras que el carbón, el hierro y la maquinaria proporcionaron la energía, los materiales y el equipo requeridos por la moderna producción fabril, la llegada del ferrocarril y del telégrafo estimuló la rápida difusión de esta forma de producción. Justamente el ferrocarril y el telégrafo se convirtieron en nuevos mercados para las industrias del metal. Durante la década de 1850, carriles, ruedas, escarpas y otros productos ferroviarios consumieron más del 20 % del hierro en lingotes producido; el relaminado de carriles desgastados constituyó otro importante negocio para los productores de carriles.¹ Los ferrocarriles también llegaron a ser los mercados principales para la madera, el vidrio, la tapicería e, incluso, para el caucho. La demanda de alambre, tanto de hierro como de cobre, se elevó fuertemente cuando la red telegráfica cruzó el país en las décadas de 1850 y 1860. Pocas veces un único mercado ha llegado a ser con tanta rapidez tan importante para una industria como lo fueron las nuevas redes de transportes y comunicaciones en continua expansión para las industrias de los principales metales durante la década de 1850.

Para la expansión del sistema fabril aún fueron más importantes la seguridad y la velocidad de los nuevos transportes y comunicaciones. Sin que un flujo constante de mercancías entrara y saliera de sus establecimientos durante todo el año, hubiera sido difícil para los fabricantes conservar una mano de obra permanente y mantener su costosa maquinaria y su equipo funcionando de forma rentable. Además, la revolución en la distribución basada en el ferrocarril y en el telégrafo, permitió a los fabricantes vender directamente a los mayoristas, lo cual redujo las necesidades de capital circulante y los riesgos de tener durante largas temporadas productos sin vender en manos de los intermediarios a comisión. La reducción de los riesgos y el abaratamiento de los costes de crédito provocaron inversiones adicionales en instalaciones y maquinaria.

A partir de una energía y un calor baratos y de un transporte y unas comunicaciones veloces y seguras, la fábrica se extendió rápidamente durante las décadas de 1840 y 1850. Llegó a ser la forma de producción estándar en las industrias siderometalúrgicas, en las refinerías y en las destilerías. Sustituyó al hogar y al taller en la construcción de carruajes, carromatos, muebles y otros artículos de madera, así como en la producción

¹ Albert Fishlow: *American Railroads and the Transformation of the Antebellum Economy* (Cambridge, Massachusetts, 1965), págs. 141-149.

de tejidos. Las mejoras realizadas en la máquina de coser llevaron a la fábrica a producir calzados y prendas de vestir. En la década de 1870, el único vestigio que quedaba del viejo sistema de trabajo a domicilio se encontraba en la confección de ropa de vestir en las grandes ciudades o en sus alrededores.² Después de la Guerra de Secesión, el sistema fabril se expandió aún con más rapidez. Carroll D. Wright escribía en la introducción al censo de fabricantes de 1880:

*De los casi tres millones de personas empleadas en las industrias mecánicas de este país, al menos cuatro quintos están trabajando bajo el sistema fabril. Algunos de los ejemplos más notables de la utilización del sistema (además de en la industria textil) se encuentran en la fabricación de botas y zapatos, de relojes, de instrumentos musicales, de confección, de aperos agrícolas, de productos de metal, de armas de fuego, de carruajes y carromatos, artículos de madera, de caucho e incluso en la matanza de cerdos. La mayor parte de estas industrias se han incorporado al sistema fabril en los últimos treinta años.*³

En las refinerías y destilerías y en la industria del metal, la proporción de trabajadores ocupados en establecimientos industriales similares era probablemente más elevada.

En aquellas industrias mecánicas en las que no se utilizaba el calor en los procesos de producción, la gestión de las nuevas fábricas era relativamente simple. La coordinación operativa y la supervisión de los trabajadores no requería prestar mucha más atención a la estructura de la fábrica y a los procedimientos organizativos que en las fábricas textiles de Lowell durante la década de 1830. La maquinaria necesaria para fabricar y ensamblar los productos realizados con madera, cuero y paño era relativamente fácil de manejar. En general, el conjunto de máquinas utilizadas para llevar a cabo una fase de las distintas operaciones especializadas se situaba en una misma sala, planta o edificio, y los operarios y sus supervisores componían un departamento. Cada departamento se situaba de modo que el producto atravesara sucesivamente los diversos procesos. El envasado o el embalaje final de los materiales no necesitaban una maquinaria demasiado compleja. En estos establecimientos, el director de la fábrica podía supervisar personalmente a los capataces o supervisores responsables de

cada departamento, y coordinar el flujo de materiales a través de ellos. Ni él ni los propietarios sentían la necesidad de un procedimiento administrativo formalizado.

Tampoco se sentían forzados a mejorar sus controles contables y estadísticos. Los costes directos —mano de obra y materiales— componían la mayor parte de los gastos totales y eran fáciles de determinar. Las materias primas y semielaboradas no suponían grandes cantidades. Los pequeños gastos generales se asignaban de la misma manera aproximada que en las grandes fábricas textiles de la década de 1830. La depreciación de los bienes de equipo se llevaba del mismo modo informal y poco sistemático.

Durante la década de 1850 y de nuevo en la de 1870, años de depresión en la industria textil, las principales empresas del sector, las más grandes de las industrias mecánicas norteamericanas, comenzaron a prestar una mayor atención a la contabilidad de costes. A partir de la década de 1850 crearon las “cuentas de fábrica”, que les permitían obtener una idea exacta de los costes directos cada seis meses. Por ejemplo, las Lyman Mills de Holyoke, Massachusetts, establecieron en esa década cuentas de fábrica para el algodón, las nóminas y los gastos generales.⁴ En esta última categoría se asignaron los costes del almidón, del combustible y de otros suministros, así como del *teaming* (es decir, del transporte local), a cada una de las fábricas de Lyman en Holyoke según su superficie, número de telares y potencia estimada. Estas cuentas de fábrica se enviaban a Boston, en donde el tesorero y los miembros del Consejo de Administración calculaban los beneficios basándose en estos costes.

Sin embargo, la compañía no comenzó a analizar los costes unitarios de productos específicos hasta 1886. Posteriormente, estos datos sobre costes se convirtieron en herramientas de gestión, como ocurrió en el ferrocarril. Se utilizaron para racionalizar las actividades internas, para comprobar la productividad de los trabajadores, para controlar la recepción y el uso del algodón y para cerciorarse de la eficiencia de pequeñas mejoras en la maquinaria y en el diseño de la fábrica. Con todo, estos datos estadísticos no se emplearon para fijar los precios o para tomar decisiones sobre las inversiones relativas a la expansión o reducción de las líneas existentes. Dichas decisiones las siguió tomando el agente de ventas de la empresa.

Una de las razones por las que el diseño y organización fabriles cambiaron relativamente poco en las industrias mecánicas que no se servían

² Victor S. Clark: *History of Manufacturers in the United States*, vol. I, 1607-1860 (Nueva York, 1916), pág. 574, y vol. II, 1860-1893 (Nueva York, 1929), pág. 447.

³ Carroll D. Wright: “The Factory System of the United States”, en U. S. Bureau of the Census: *Report of the United States at the Tenth Census (June 1, 1880)* (Washington, 1883), pág. 548.

⁴ H. Thomas Johnson: “Early Cost Accounting for Internal Management Control: Lyman Mills in the 1850’s”, en *Business History Review*, 46, invierno 1972, págs. 466-474. Es posible que otras fábricas tuvieran cuentas semejantes, pero no hay demasiada evidencia de ello en la literatura y en las cuentas disponibles.

del calor (y que eran, por tanto, menos intensivas en energía) fue porque, tras su establecimiento inicial, la innovación tecnológica no logró incrementar drásticamente la velocidad y el volumen del flujo de materiales. Una vez que la nueva maquinaria eléctrica se perfeccionó, hubo aumentos en la producción y en la productividad de forma gradual. Poco a poco se consiguió que las máquinas funcionaran con más rapidez.

Las principales innovaciones en maquinaria textil se habían completado antes incluso de la década de 1850.⁵ Los grandes avances se produjeron en las décadas anteriores con la expansión de las grandes fábricas innovadoras que integraron los procesos de tejido y los de hilado. Después de esto, la mayor destreza de trabajadores y capataces puede haber sido tan importante como el perfeccionamiento de la maquinaria en el aumento de la velocidad de la producción total, y de la producción por trabajador y por unidad de capital invertido.⁶ Según una estimación, estas mejoras graduales permitieron a una fábrica de tejidos estampados con 30.000 husos tener en 1891 una producción equivalente a una de 40.000 husos veinte años antes. En el corte del paño y del cuero se produjeron pocas innovaciones significativas una vez que los trabajadores y las instalaciones se hubieron adaptado a la máquina de coser.

En las industrias transformadoras de la madera se siguió un modelo similar. Por ejemplo, en 1850, G. & D. Cole Company de New Haven pasó de una pequeña producción de carruajes en un edificio de ladrillo de 28 por 50 pies, a un establecimiento "descomunal". La empresa incrementó la producción de 3 a 25 carruajes a la semana, y pronto a 2.500-3.000 al año, al concentrarse en un único estilo, al conseguir la avanzada maquinaria para cortar la madera y al diseñar cuidadosamente su factoría, de modo que cada proceso se efectuara en una sala diferente.⁷

⁵ David J. Jeremy: "Innovation in America Textile Technology during the Early 19th Century", en *Technology and Culture*, 14, enero 1973, págs. 40-76, muestra que el principal período de innovación se dio antes de 1850 y se produjo gracias al rápido crecimiento de las fábricas integradas. Clark: *History of Manufacturers*, vol. II, págs. 101-102, 111-112 y 386-389; la estimación de la producción que se encuentra al final del párrafo está tomada de la pág. 388.

⁶ Para una valiosa discusión sobre el incremento de la productividad en la industria textil de Nueva Inglaterra como resultado de la mayor experiencia de los trabajadores, véase Paul A. David: "Learning by Doing and Tariff Protection: A Reconsideration of the Case of the Ante-Bellum United States Cotton Textile Industry", en *Journal of Economic History*, 30, septiembre 1970, págs. 421-601, y "The 'Horndal Effect' in Lowell, 1834-1865: A Short-Run Learning Curve for Integrated Cotton Textile Mills", en *Explorations in Economic History*, 10, invierno 1973, págs. 131-150.

⁷ Edwin T. Freedley: *Leading Pursuits and Leading Men* (Filadelfia, 1856), pág. 111. Para una descripción de la fábrica de carruajes de Flint, Michigan, en la década de 1890, véase Carl Crow: *The City of Flint Grows Up* (Nueva York, 1945), págs. 29-36; y Lawrence R. Gustin: *Billy Durant, Creator of General Motors* (Grand Rapids, Michigan, 1973), págs. 41-48.

Después, el crecimiento continuó principalmente mediante la incorporación de hombres y máquinas. Antes del inicio de la Guerra de Secesión, casi todas las máquinas necesarias para la producción en serie de artículos de madera se habían perfeccionado.⁸ En la década de 1890, las fábricas de los constructores de carruajes más importantes de la nación eran similares en apariencia, naturaleza del trabajo, tecnología, diseño y organización a las de la Cole Company en la década de 1850. La velocidad y el volumen del flujo de materiales aumentaron de modo regular, aunque lento. Después de cuarenta años, los mayores fabricantes de carruajes, valiéndose de la más sofisticada maquinaria para cortar madera, de la subdivisión del trabajo más detallada, de fábricas diseñadas con el mayor esmero y de agencias comerciales a escala nacional, consiguieron una producción anual comprendida entre 40.000 y 50.000 vehículos. Cuando los automóviles metálicos sustituyeron a los carruajes de madera, el volumen de producción de vehículos de transporte se incrementó a un ritmo mucho mayor.

Los procesos de producción de otras industrias que no utilizaban el calor poseían las mismas características que las que fabricaban tejidos, cuero y artículos de madera. La producción total aumentó más por la incorporación de hombres y máquinas que por la innovación continuada de la tecnología y de la organización. Por esta razón, la ampliación del tamaño de la empresa trajo consigo pocas ventajas en lo que se refiere al incremento de la productividad y a la reducción de los costes.

Los cambios en la organización de las empresas de estas industrias mecánicas fueron más una respuesta a la comercialización que al desarrollo tecnológico. La posibilidad, tras la llegada del ferrocarril y del telégrafo, de vender directamente a los subasteros en efectivo, simplificó tanto la distribución como las finanzas. Como consecuencia, la gestión tendió a concentrarse en las manos de dos o tres socios o grandes accionistas. El presidente y el tesorero de una empresa ya no residían en el gran centro comercial, ni el socio o el agente encargado de la producción en la fábrica lejana. Las oficinas se concentraron en un lugar, normalmente en la fábrica. Uno de los socios llevaba las finanzas y otro la producción, y cualquiera de ellos, o un tercer socio, compraba los materiales y vendía los productos acabados a los mayoristas. A finales del siglo XIX, incluso las fábricas

⁸ Entre ellas, sierras circulares, sierras cruzadas, gramiles, cepilladoras, taladradoras, tornos y máquinas de sacar espigas. Polly Anne Earl: "Craftsmen and Machines", en Jan M. G. Quimby y Polly Anne Earl: *Technological Innovation and the Decorating Arts* (Charlottesville, Virginia, 1974), págs. 307-329. Véase también Natham Rosenberg: "Americans Rise to Woodworking Leadership", en la obra editada por Brooke Hindle: *America's Wooden Age* (Tarrytown, Nueva York, 1975), págs. 37-55.

textiles de Nueva Inglaterra centralizaron el control de estas tres funciones básicas en una sola oficina central.

Aparte de centralizar sus actividades, no se produjeron demasiados cambios en la tecnología o en la organización de la producción de estas industrias mecánicas tras la sustitución del trabajo manual por la maquinaria. Hasta bien entrado el siglo xx, la tecnología de estas industrias, relativamente dependiente de la mano de obra y de mecánica sencilla, originó pocas presiones u oportunidades para desarrollar nuevos tipos de maquinaria, nuevas formas de diseño de plantas y fábricas o nuevos modos de gestión. Continuaron apareciendo pequeñas mejoras graduales en la tecnología y en la organización, así como en las capacidades de los trabajadores y de sus directivos. Como consecuencia, ni la tecnología ni la organización de la fábrica moderna se desarrollaron a partir de los procesos de producción de las antiguas industrias mecánicas de tejidos, confección y otros productos textiles, calzados, guarnicionería y otros artículos de cuero, muebles, carromatos y otros productos de madera.

Las industrias mecánicas

Sin embargo, a finales de la década de 1870 y a comienzos de la de 1880 la producción en serie llegó a algunas industrias mecánicas que no empleaban el calor. La maquinaria hizo algo más que sustituir el trabajo manual. Se utilizó para integrar varios procesos de producción. Estas innovaciones se dieron en varias industrias casi al mismo tiempo, primordialmente en las transformadoras de productos agrícolas, más que en las de tejidos, cuero o madera.

Las innovaciones fueron de dos tipos, que supusieron o la instalación de maquinaria de proceso continuo que producía las mercancías automáticamente, o la construcción de fábricas y plantas en las que los materiales circulaban ininterrumpidamente de una fase a otra. Ambas innovaciones conllevaron un aumento significativo del volumen de producción por trabajador y disminuyeron el número de operarios requeridos en el proceso de producción de un establecimiento. Los obreros se limitaban a alimentar las máquinas con los materiales, controlar sus operaciones y, en aquellos casos en que aún no se hacía automáticamente, envasar el producto final. La nueva maquinaria no solía ser cara, por lo que aunque las industrias que se valían de ella fueran intensivas en capital —es decir que tenían una relación capital-trabajo elevada—, los nuevos procesos de producción no necesitaron fuertes inversiones de capital. Esta maquinaria y estas fábricas llevaron a una notable reducción de los costes unitarios,

y con ello proporcionaron a las primeras empresas que las instalaron una cuota de mercado impresionante.

Uno de los ejemplos más espectaculares de la nueva maquinaria de proceso continuo se produjo en la industria tabaquera. En 1881, James Bonsack patentó una máquina de fabricar cigarros que podía, incluso en su fase experimental, producir más de 70.000 cigarrillos en diez horas.⁹ A finales de la década de 1880, una máquina producía más de 120.000 al día. En ese momento, los trabajadores más cualificados podían fabricar manualmente 3.000 al día. Quince máquinas como ésa podían cubrir la demanda total de cigarrillos de los Estados Unidos en 1880, y treinta podían haber saturado el mercado en 1885.

Esta máquina integró los procesos de producción de la manera siguiente: llevaba el tabaco a una cinta continua, lo prensaba y redondeaba, lo envolvía en papel, lo transportaba a una “máquina de liar” que daba forma al cigarrillo, pegaba el papel y, luego, cortaba el cigarrillo a la longitud deseada. Según el consejero técnico que examinó la máquina para la principal tabacalera británica, W. D. and H. O. Wills, ésta reducía el coste de los salarios de dos chelines a 0,3 peniques por mil cigarrillos. Aun teniendo en cuenta los costes iniciales de la máquina, los derechos de patente y la depreciación, el coste total de producir mil cigarrillos disminuía de cinco chelines (60 peniques) a 10 peniques. Los costes se abarataron aún más cuando Bonsack, James B. Duke y otros, perfeccionaron la maquinaria para fabricar paquetes de cigarrillos y para, luego, colocarlos en ellos automáticamente. No es sorprendente que las dos primeras empresas que instalaron la máquina Bonsack —las de Duke en Estados Unidos y la de Wills en Gran Bretaña— dominaran la industria del cigarrillo y posteriormente la industria del tabaco de sus respectivos países. Al cabo de una década, otras se unieron a la batalla por hacerse con el mercado mundial.

La invención de maquinaria similar revolucionó otras industrias. En 1881, cuatro empresas que empleaban la maquinaria más eficiente para fabricar cerillas se fusionaron y crearon una máquina que fabricaba miles de millones de cerillas y las ponía en cajas automáticamente.¹⁰ Su compañía, Diamond Match, dominó inmediatamente el mercado mundial de cerillas y continuó haciéndolo hasta bien entrado el siglo xx. A comienzos de la década de 1880, Procter & Gamble, que utilizaba una nueva

⁹ Richard B. Tennant: *The American Cigarette Industry* (New Haven, 1950), págs. 17-20. Nannie May Tilley: *The Bright-Tobacco Industry, 1860-1929* (Chapel Hill, Carolina del Norte, 1948), págs. 575-576. B. W. E. Alford: *W. D. & H. O. Wills and the Development of the U. K. Tobacco Industry* (Londres, 1973), págs. 143-149.

¹⁰ Véase el capítulo 9 de esta obra para la historia de estas tres compañías.

tritadora mecánica de gran capacidad para fabricar jabón, registró la marca Ivory, que convirtió a la empresa en líder de esta industria. En 1884, George Eastman inventó, y perfeccionó antes de 1890, un método de proceso continuo para fabricar negativos fotográficos extendiendo una emulsión de gelatina sobre una película en lugar de sobre placas de vidrio. Su compañía ha dominado la industria fotográfica desde entonces.

La creación de una fábrica de proceso continuo o automático era más compleja que la invención de una única máquina. Requería una serie de invenciones, que debían sincronizarse entre ellas, y exigía una perfección total en el diseño de la planta. Con toda probabilidad, la fábrica más importante de proceso continuo fue la "fábrica automática de cilindros y reducción gradual" utilizada en la transformación del trigo y de otros cereales.¹¹ La primera fábrica experimental se terminó de construir en 1879 en Minneapolis. Su creador, Cadwallader Colden Washburn, y sus principales rivales, los hermanos Pillsbury, la mejoraron y perfeccionaron en la década siguiente.

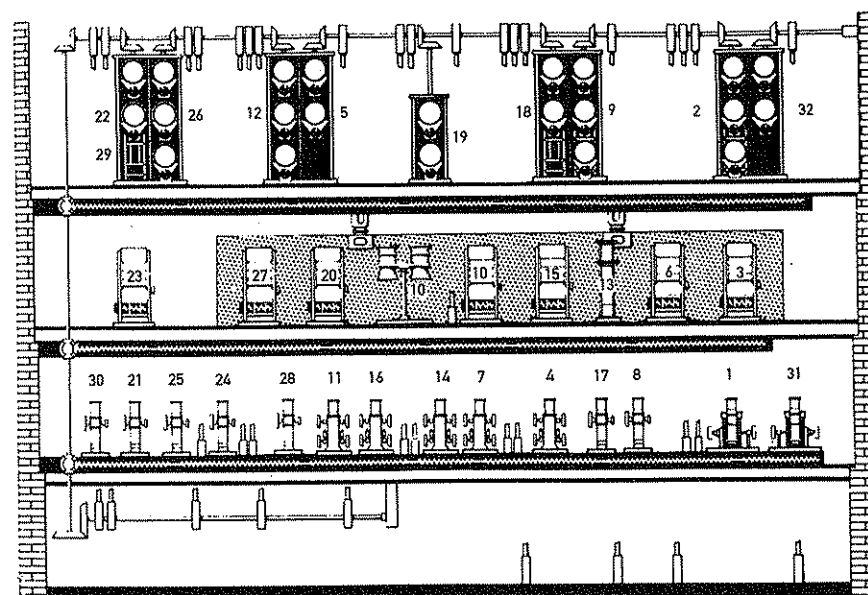
Los molinos de harina habían empleado maquinaria de proceso continuo desde que Oliver Evans construyó su molino en Brandywine Creek, cerca de Wilmington, Delaware, en 1787. Estos molinos eran pequeños y funcionaban estacionalmente. La demanda de grandes fábricas automáticas apareció sólo después de que las regiones productoras de cereales se extendieran, y de que el ferrocarril y los nuevos almacenes permitieran un elevado volumen de producción durante todo el año. La necesidad de encontrar maneras más eficientes de moler el trigo de primavera de grano duro de las praderas del norte intensificó la búsqueda de nuevos modos de procesamiento en el área de Minneapolis. El resultado fueron una serie de innovaciones, algunas tomadas de los fabricantes de harina húngaros y de otros países europeos, y otras concebidas en Estados Unidos. Éstas introdujeron la reducción gradual, la trituración múltiple, los cilindros de acero para sustituir a las muelas, los depuradores, las aspiradoras y los cilindros para descascarillar, clasificar y limpiar la harina. Evidentemente, el diseño de la fábrica fue fundamental para maximizar el uso de toda esta maquinaria. Los gráficos 3 y 4 muestran cómo se diseñó la primera de ellas para garantizar un rápido y constante flujo de materiales.

¹¹ Esta cita es el título del capítulo 16 de John Storck y Walter D. Teague: *Flour and Men's Bread* (Minneapolis, 1952). Los capítulos 14-16 describen la revolución en la molinería norteamericana, que, iniciada con la adaptación de la tecnología francesa y húngara, especialmente el depurador, a las necesidades de Estados Unidos, progresó con la aparición de los cilindros y de la reducción gradual y se completó con el desarrollo de la fábrica automática de cilindros y reducción gradual. En Charles B. Kuhlman: "Processing Agricultural Products after 1860", editado por Harold Williamson en *The Growth of the American Economy*, 2ª edición (Nueva York, 1951), págs. 437-440, se ofrece un breve análisis.

Gráfico 3.

Planta de la fábrica automática de cilindros y reducción gradual de Washburn, junio de 1879.

Se ha excluido del dibujo todo lo que no es relevante, incluyendo los tabiques, los montacargas, algunos árboles de transmisión y sus soportes. En la planta inferior se encontraban los cuatro grupos de cilindros de trituración (1, 8, 17, 31) y los diez grupos de reducción; en la intermedia, los depuradores; en la superior, los tornos cernedores con sus tambores cilíndricos y las aspiradoras (29, por ejemplo). Las máquinas están numeradas de forma que se correspondan con el diagrama de flujos (gráfico 4). Los grupos de cilindros 1, 4, 7, 11, 14, 16 y 31 funcionaban con poleas, los restantes estaban apareados. Aunque esta fábrica se consideraba experimental, fabricó harina hasta 1899.

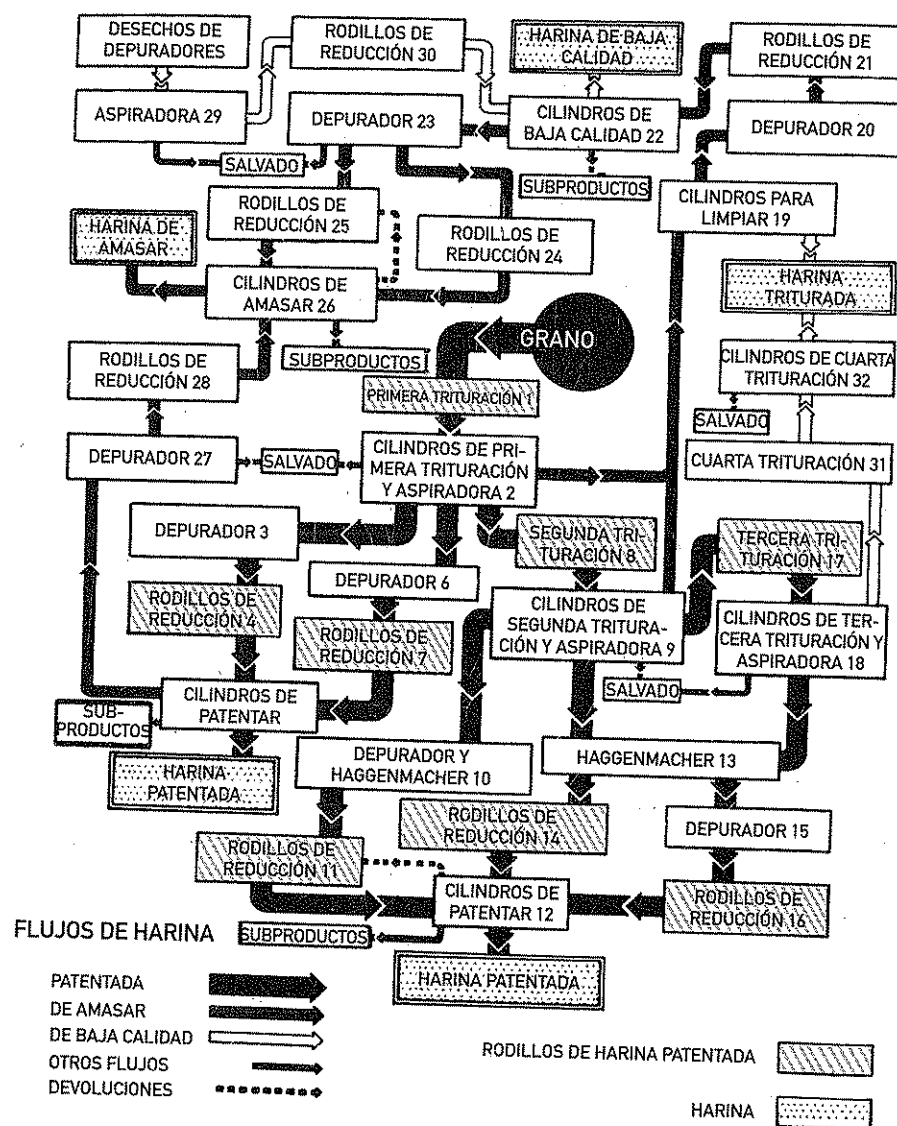


Fuente: John Storck y Walter Dorwin Teague: *Flour for Man's Bread: A History of Milling* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1952), pág. 248.

Gráfico 4.

Diagrama de flujos de la fábrica experimental de harina de Washburn, junio de 1879.

Los números corresponden a las máquinas de la planta (gráfico 3). Como se señala en la parte superior izquierda, las colas de todos los depuradores se trataban junto con otros trigos para fabricar harina de baja calidad.



Fuente: Storck y Teague, en *Flour for Man's Bread*, pág. 250.

Las fábricas de "nuevo proceso", como se las denominaba, producían harina de alta calidad en grandes volúmenes y con costes unitarios bajos. Su tecnología se convirtió rápidamente en la tecnología de transformación estándar en Minneapolis y en otros centros harineros. La producción media diaria de las fábricas de Minneapolis era de 274 barriles en 1874; a finales de la década de 1880 alcanzó los 1.837 barriles, aunque algunas fábricas disponían de una capacidad mucho mayor.¹² En 1882, Minneapolis producía tres millones de bushels de harina anuales. En 1885, la producción se había elevado a cinco millones, y en 1890 había superado los siete. En la molturación de la avena, la cebada, el centeno y otros cereales se dieron avances semejantes. Por lo que respecta a la avena, la producción era tan alta que los principales fabricantes tuvieron que inventar la industria moderna de cereales para el desayuno con el fin de vender sus excedentes.

En 1883 apareció una fábrica de proceso continuo similar para la transformación de productos agrícolas, cuando los hermanos Edwin y O. W. Norton pusieron en funcionamiento la primera fábrica de enlatado con "cadena de montaje automática".¹³ La nueva maquinaria se dispuso de manera que las latas se soldaran a un ritmo de 50 por minuto, mientras que otras máquinas añadían la parte superior y la inferior a razón de 2.500 a 4.400 por hora. Las empresas que primero utilizaron la nueva maquinaria durante todo el año —Campbell Soup, Heinz y Borden's Milk— se convirtieron inmediatamente, y aún lo siguen siendo cerca de un siglo después, en las mayores empresas conserveras del país.

En todas estas industrias, la nueva tecnología de proceso continuo apareció muy poco después de que el ferrocarril y el telégrafo posibilitaran la producción en serie. Sin duda, como ha destacado Jacob Schmookler,¹⁴ la demanda es un estímulo fundamental para la innovación tecnológica, si bien el momento preciso de estas innovaciones en la producción, al igual que las organizativas en la distribución, se pueden relacionar más estrechamente con la nueva velocidad y volumen con que las materias primas y los productos podían circular en la economía que con los cambios en la demanda derivados de un marcado movimiento ascendente de la tasa de crecimiento de la población y de la renta.

La adopción de la nueva maquinaria y la mejora del diseño de fábrica tuvieron un efecto profundo en las empresas y en las industrias que las

¹² Kuhlman: "Processing Agricultural Products", pág. 439.

¹³ Earl C. May: *The Canning Clan* (Nueva York, 1937), págs. 350-351. Para otras empresas de conservas, véase el capítulo 9 de esta obra.

¹⁴ Jacob Schmookler: *Invention and Economic Growth* (Cambridge, Massachusetts, 1966).

incorporaron, al aumentar considerablemente la producción y reducir los costes unitarios. Aunque estas innovaciones fueron esenciales para la aparición de la gran empresa industrial moderna que integró la producción en serie y la distribución a gran escala, tuvieron unas repercusiones mucho menores en la organización de la fábrica industrial moderna. Como sucedió en otras industrias mecánicas, una vez que la nueva maquinaria, el equipo y el diseño de planta se perfeccionaron, el nivel de producción y las reducciones en los costes se estabilizaron. Tras las innovaciones iniciales, el crecimiento y la productividad continuados se produjeron de modo más lento y gradual.

Refinerías y destilerías

La producción en serie surgió prácticamente de la misma manera en las refinerías y en las destilerías que en las industrias mecánicas de proceso continuo, aunque de forma más temprana y menos drástica. Apareció antes debido a la facilidad para integrar el flujo de líquidos a través de los procesos de producción y a la naturaleza química de éstos, lo que permitió aumentar el volumen del flujo de materiales en las instalaciones existentes mediante la aplicación de un calor más intenso. Como en el caso de las industrias mecánicas, estos nuevos métodos de producción en grandes lotes o de proceso continuo tuvieron una profunda repercusión en el crecimiento y en la organización de la empresa, así como en la estructura de las industrias que los adoptaron. Pero precisamente por la facilidad de controlar y coordinar el flujo, estos nuevos procesos ejercieron una influencia sólo algo mayor en el desarrollo de los modernos métodos de gestión científica o sistemática que la supervisión de los procesos de producción en las industrias mecánicas que no hacían uso del calor.

De todas las refinerías, es en las de petróleo donde mejor se documenta el desarrollo de la tecnología de producción en serie. Un análisis de la historia de la tecnología del petróleo contribuye a identificar los elementos de la producción en serie. La década que siguió al descubrimiento de petróleo en Titusville, Pensilvania, realizado en 1859 por el coronel Edwin L. Drake, fue comprensiblemente la más innovadora en la mejora del proceso de refinado. En la década de 1860, la rápida penetración de las líneas de ferrocarril en las regiones petrolíferas del noroeste de Pensilvania, y la aparición, igualmente rápida, de las vagonetas, permitieron el traslado en grandes volúmenes del petróleo crudo y refinado.

Los refinadores incrementaron inicialmente la producción mediante una utilización más intensiva del calor. Fomentaron el empleo de la destilación

por vapor recalentado, que tomaron de las recientes innovaciones realizadas en el refinado del azúcar.¹⁵ Luego idearon el proceso de "craqueo", una técnica de aplicación de temperaturas más elevadas hasta alcanzar puntos de ebullición superiores con el fin de reorganizar la estructura molecular del petróleo crudo. El craqueo aumentaba en un 20 % el rendimiento de un solo alambique. La producción por alambique se incrementó aún más al utilizar fondos de hierro forjado y acero sin soldadura, al perfeccionar las operaciones de refrigeración y de caldeo, y al modificar el diseño básico de los alambiques para poder incrementar más la temperatura utilizada.

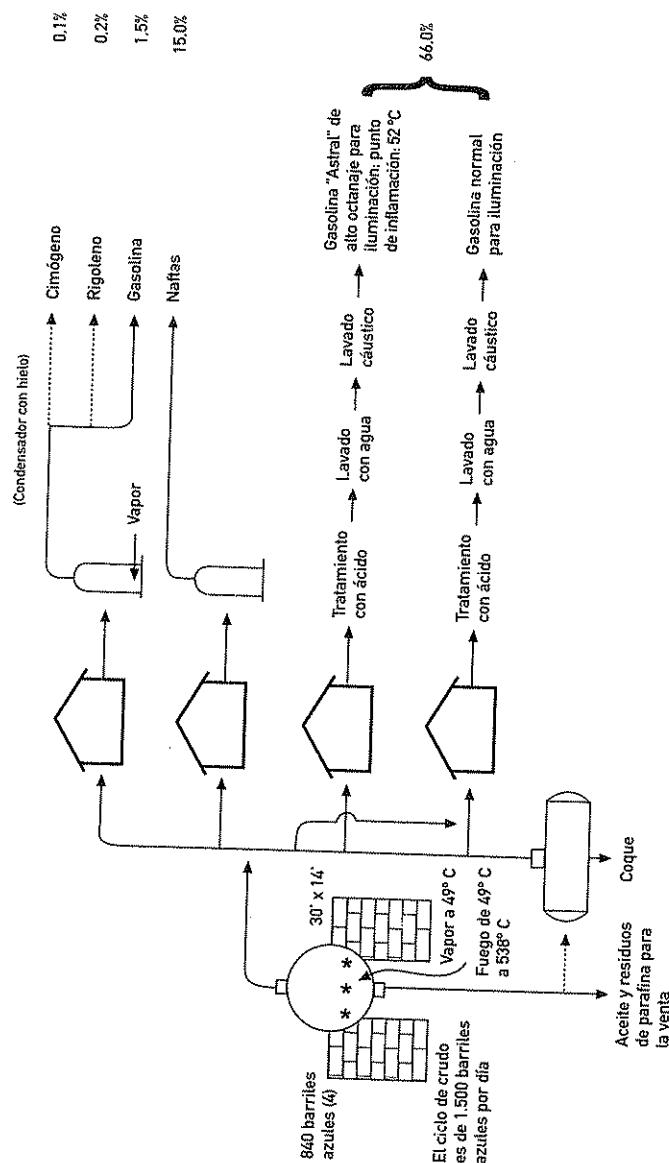
A medida que las unidades se ampliaron y se hicieron más intensivas en combustible, sus actividades dentro de una misma refinería se integraron más estrechamente. El vapor se utilizó cada vez más para mover el petróleo de un proceso de refinado a otro. A finales de la década de 1860 y comienzos de la de 1870, P. H. Van der Weyde y Henry Rogers idearon la destilación de proceso continuo y fases múltiples, después perfeccionada por Samuel van Sickle. Esta innovación permitió que el petróleo circulara a través de la refinería a un ritmo continuo y que se destilaran productos diferentes en las distintas fases, primero la gasolina, después el queroseno y, por último, los combustibles pesados y los lubricantes. Debido a que en la década de 1870 gran parte de la demanda de petróleo refinado era de queroseno, la innovación de Van Sickle no se utilizó demasiado en las refinerías norteamericanas. En su lugar, continuaron trabajando una línea de productos: los grandes alambiques producían queroseno y combustibles pesados, y los pequeños, lubricantes. Aunque la mayoría de las refinerías estadounidenses producían en grandes lotes y no tanto mediante un proceso continuo, estaban diseñadas para permitir un flujo regular de materiales a través de la planta (véase gráfico 5). Sólo se necesitaba mano de obra para envasar el producto. Así lo explican Harold F. Williamson y Arnold Daum, historiadores de esta industria:

En 1870, la eliminación de casi todas las operaciones manuales para mover el petróleo no era solamente una característica de las grandes refinerías, como la de Charles Pratt en la ciudad de Nueva York. La más pequeña refinería que estuviera bien equipada, con una capacidad de

¹⁵ Las innovaciones tecnológicas pueden seguirse paso a paso en el magnífico estudio sobre la historia de la industria realizado por Harold F. Williamson y Arnold R. Daum: *The American Petroleum Industry: The Age of Illumination 1859-1899* (Evanston, Illinois, 1959), especialmente los capítulos 9, 11 y 18.

Gráfico 5.

Diagrama de flujos de la refinería Pratt, 1869.



Fuente: Harold F. Williamson y Arnold R. Daum: *The American Petroleum Industry: The Age of Illumination, 1859-1899* (Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1959), pág. 280.

producción inferior a 1.000 barriles por semana, disponía también de seis bombas de vapor: para trasladar el crudo desde el vagón cisterna hasta el depósito de almacenamiento y otros puntos, para bombear agua, para destilar y refinar el petróleo y para accionar el compresor de tratado.¹⁶

El mayor tamaño de los alambiques, el uso intensivo de la energía y el mejor diseño de planta originó un rápido aumento del flujo de petróleo. A principios de la década, la producción normal era de 900 barriles a la semana; en 1870 era de 500 al día. Las grandes refinerías tenían ya una capacidad de carga comprendida entre los 800 y los 1.000 barriles diarios, e incluso más. Al mismo tiempo, los costes unitarios bajaron de una media de seis centavos a tres centavos el barril y los costes de construcción de una refinería se elevaron de 30.000-40.000 dólares a 60.000-90.000 dólares.¹⁷ Las dimensiones del establecimiento seguían siendo pequeñas en relación con el capital invertido, ya que costaba menos que dos millas de vías férreas bien tendidas. Pero las economías de la velocidad tuvieron una importancia crucial. Y no se necesita ser un historiador de la economía para identificar al socio principal de la refinería más rápida del oeste en 1869. La alta velocidad de circulación del petróleo y la consiguiente reducción de los costes unitarios proporcionaron a John D. Rockefeller una ventaja inicial en las luchas competitivas que se dieron en la industria del petróleo durante la década de 1870.¹⁸

En estos mismos años ocurrieron cambios similares, si bien menos espectaculares, en otros tipos de refinerías y destilerías. La utilización del refinado por vapor y la expansión de la red ferroviaria provocó una revolución en la producción de azúcar durante la década de 1850.¹⁹ La innovación del vapor recalentado y del proceso de presión (utilizados después en las refinerías de petróleo) y de la máquina centrifugadora accionada por vapor para cristalizar el azúcar, aceleraron mucho la velocidad y el volumen del flujo en una misma refinería. En las décadas de 1850 y 1860 se construyeron muchas refinerías de gran tamaño que se servían de los nuevos procesos. La producción se elevó, los precios cayeron, pero hasta la década de 1870 el mercado en expansión garantizó la continuidad de los beneficios.

¹⁶ Williamson y Daum: *American Petroleum Industry*, pág. 285.

¹⁷ Williamson y Daum: *American Petroleum Industry*, pág. 282.

¹⁸ Allan Nevins: *Study in Power: John D., Rockefeller, Industrialist and Philanthropist* (Nueva York, 1953), vol. I, págs. 70-75.

¹⁹ Alfred S. Eichner: *The Emergence of Oligopoly: Sugar Refining as a Case Study* (Baltimore, 1969), págs. 32-39.

Surgió una tecnología semejante para lograr un gran volumen de producción en el procesamiento del algodón y del aceite de linaza; en la producción de alcohol, de ácido sulfúrico y otros ácidos, y de minio, albayalde y otros pigmentos; en la destilación de licores y en la fabricación de cerveza. Según el testimonio de un fabricante de ácido sulfúrico, un producto esencial para el refinado del petróleo, la producción de 1882 había "aumentado casi un 1.000 % en los últimos diez años. En 1866, el precio era de 5 centavos por libra; actualmente es de 1,25".²⁰ El carbón y el transporte ferroviario permitieron un gran incremento de la producción de las fábricas de cerveza. En 1860, las mayores fábricas de cerveza produjeron una media de 5.000 a 8.000 barriles al año. En 1877 tuvieron una producción superior a los 100.000 barriles, y de 500.000 a 800.000 barriles en 1895.²¹ El uso eficiente de la pipería y de las cadenas de embotellado contribuyó a hacer el proceso más continuo. En la fabricación de cerveza y en el destilado de licores, al igual que en la producción de azúcar y margarina, los requerimientos del sabor exigían una técnica precisa por parte del maestro cervecero, del azucarero y de sus colegas. Estas necesidades supusieron una limitación al volumen permitido por la incorporación de la nueva tecnología, la utilización intensiva de la energía y la mejora del diseño de planta.

La historia de estas industrias demuestra el axioma básico de la producción en serie. Las economías y los costes unitarios más bajos se derivaron de una intensificación de la velocidad de circulación de los materiales a través de un establecimiento, más que del aumento de sus dimensiones. Procedían más de las innovaciones organizativas y tecnológicas que incrementaban esta velocidad que de la incorporación de más hombres y máquinas. Así, las posibilidades de la producción en serie reflejaban la naturaleza básica de los procesos de producción. La reducción de costes conseguida al acelerar la velocidad del flujo en las industrias petrolíferas, azucareras y en otras industrias de producción en grandes lotes o de proceso continuo no pudo lograrse de modo comparable en las de confección, las de transformación de la madera y del cuero, y en industrias de

²⁰ William Haynes: *American Chemical Industry: Background and Beginning*, vol. I (Nueva York, 1954), pág. 253; el capítulo 16 describe la revolución en la producción de ácido sulfúrico. Véase también Williamson y Daum: *American Petroleum Industry*, pág. 284. Para el albayalde, el algodón y el aceite de linaza véase la obra editada por Chauncey De-Pew: *One Hundred Years of American Commerce* (Nueva York, 1895), págs. 438-440 y 451-453. Haybes, en *American Chemical Industry*, vol. I, pág. 200, también es una buena referencia para estudiar el albayalde.

²¹ Thomas Cochran: *The Pabst Brewing Company* (Nueva York, 1948), págs. 54 y 73-74, para las cifras de producción y capítulo 5 para la tecnología productiva.

producción en pequeños lotes y artesanales. En 1883, dos quintos de la producción mundial de derivados del petróleo se obtuvieron en tres grandes refinerías. Un intento de situar dos quintos de la producción nacional de textiles de algodón, de trajes o calzados de caballero o de muebles en tres fábricas hubiera sido absurdo. Las deseconomías de escala hubieran pesado mucho más que cualquier economía posible.

Como sucedió en las industrias mecánicas de proceso continuo (como fábricas de cigarrillos, de cerillas, de harinas y de conservas), en las refinerías y en las destilerías el aumento en la velocidad de circulación de los materiales dio lugar a una producción intensiva en capital y energía. En las refinerías de petróleo, donde los trabajadores se empleaban principalmente en el envasado del producto, el número medio de operarios pasó de 110 en 1880 a 189 en 1899, y el número total de trabajadores en la industria, de 9.869 a 12.199. En las mismas dos décadas, el número de refinerías descendió de 89 a 75 y el valor de la producción se elevó de 43,7 millones de dólares a 123,9 millones.²²

También en estas industrias, la eficiencia productiva fue resultado de las mejoras organizativas en la distribución de las plantas y de las fábricas, más que del desarrollo de nuevas estructuras y procedimientos administrativos. La supervisión de la mano de obra no necesitaba mayor sistematización que en las fábricas textiles y de calzados, que tenían un mayor número de trabajadores. Tampoco los costes suponían un problema mucho mayor. Crudo, carbón y ácido sulfúrico eran los principales materiales utilizados en una refinería de petróleo. Sus costes eran fáciles de calcular. Las inversiones globales y los costes fijos seguían constituyendo sólo una pequeña parte de los costes totales. Éstos eran diminutos comparados con los de los ferrocarriles. Por eso, aunque parece que los propietarios de las principales refinerías controlaron los costes directos, no prestaron demasiada atención a contabilizar los gastos generales o a determinar la depreciación. Por ejemplo, tras la creación del Standard Oil Trust en 1882, los altos ejecutivos recibían balances mensuales de los costes directos que permitían calcular los costes unitarios.²³ Muy pronto utilizaron balances comparativos de costes y rendimientos para evaluar la marcha de las refinerías y para tomar las decisiones encaminadas a concentrar la producción en grandes unidades. Con todo, no existe ninguna evidencia de que iniciaran el desarrollo de métodos complejos para determinar los gastos totales y la depreciación en sus estimaciones sobre costes. Tampoco los excelentes

²² Williamson y Daum: *American Petroleum Industry*, pág. 616.

²³ Ralph W. Hidy y Muriel E. Hidy: *Pioneering in Big Business, 1882-1911* (Nueva York, 1955), págs. 71-73 y 100-107.

archivos de la Pabst Brewing Company, la fábrica de cerveza más grande del país, revelan el empleo de una contabilidad de costes moderna y exacta, si bien en la década de 1880 sus ejecutivos tuvieron en cuenta la depreciación al calcular el valor de la fábrica y del equipo a efectos de inventario, impuestos y seguros.²⁴

La producción en serie surgió incluso antes y con mayor rapidez en las refinerías, las destilerías y en otras industrias que se servían de procesos químicos, que en las industrias mecánicas capaces de instalar la maquinaria de proceso continuo. El consiguiente aumento en la producción llevó a la constitución de gigantescas empresas integradas. En ambos tipos de industrias, sin embargo, el hecho de que se pudieran lograr una coordinación y un control eficaces mejorando el diseño de plantas y fábricas redujo la necesidad de efectuar innovaciones en los métodos y en los procedimientos para regular y sistematizar el movimiento de los trabajadores y de los directivos, es decir, de innovar en la gestión de las fábricas.

La industria metalúrgica

La moderna gestión de fábricas se desarrolló por vez primera en la industria siderometalúrgica. En la metalúrgica se produjo en respuesta a la necesidad de integrar (es decir interiorizar) en una misma fábrica varios procesos de producción llevados a cabo previamente en diferentes lugares. En las metalisterías surgió del reto de coordinar y controlar el flujo de materiales en una fábrica en donde varios procesos de producción se habían subdividido y se ejecutaban en departamentos especializados. En ambas industrias, los procesos de producción se volvieron cada vez más mecanizados e intensivos en capital y en energía. Pero dado que era más difícil transformar y trabajar los materiales que en las industrias mecánicas y las refinerías, la producción en serie apareció de modo más lento y gradual. En estas industrias del metal, la producción en serie requería una maquinaria mucho más compleja y costosa, una utilización de la energía más intensiva, una atención mucho mayor al diseño de las fábricas y de las plantas y, por primera vez, un desarrollo de prácticas y procedimientos sistemáticos para gestionar las fábricas.

En la industria siderometalúrgica, la necesidad de programar, coordinar y controlar el trabajo apareció sólo después de que se ubicara más de un proceso en una misma planta. En las viejas "plantaciones de hierro", las instalaciones eran demasiado pequeñas y la tecnología demasiado tosca

²⁴ Cochran: *Pabst Brewing Company*, pág. 95.

como para exigir una programación y un control interno o para permitir un mayor aumento de la producción mediante un cuidado diseño de planta y la mejora de procedimientos de gestión. Además, la industria del hierro empezó a "desintegrarse" en las décadas de 1830 y 1840, cuando la disponibilidad de carbón permitió una producción más elevada y regular, y cuando se había agotado el mineral en muchas de las plantaciones. Los altos hornos, las forjas y los talleres de laminación y acabado pronto empezaron a funcionar en establecimientos diferentes.

La reintegración de estos procesos se produjo con rapidez. Apareció primero con la construcción de las primeras grandes fábricas de laminación de carriles en la década de 1850. Debido a que una de estas fábricas consumía normalmente la producción de dos o tres altos hornos, había una ventaja obvia en establecer los altos hornos y los talleres de perfilado final en una misma planta.²⁵ En 1860, las cuatro mayores fábricas de carriles integradas eran las empresas más grandes de la industria del hierro. Producían hilo metálico, vigas y barras de hierro, así como carriles. El capital de cada una era superior al millón de dólares. No sólo era costoso el equipo sino también la mano de obra, pues era muy numerosa. La relación capital-trabajo seguía siendo baja; las fábricas eran relativamente intensivas en mano de obra. En 1860, la Mountour Iron Works, situada en Danville, empleaba a cerca de 3.000 trabajadores; la Cambria Iron Works, ubicada en Johnston, 1.948; la Phoenix Iron Company, de Phoenixville, 1.230 (las tres se hallaban en Pensilvania) y la Trenton (Nueva Jersey) Iron Works, 786.²⁶ Durante la Guerra de Secesión, el número de grandes plantas siderúrgicas integradas se incrementó, si bien siguieron siendo del mismo tamaño.

A finales de la década de 1860 y principios de la siguiente se introdujo en estas fábricas de laminación de carriles el proceso Bessemer, el primero en producir acero a gran escala. También fue en éstas donde el horno de solera abierta hizo su aparición en la década de 1880. Entre 1865 y 1876, once empresas siderúrgicas instalaron los convertidores Bessemer.²⁷ En la

²⁵ Peter Temin: *Iron and Steel in Nineteenth Century America: An Economic Inquiry* (Cambridge, Massachusetts, 1964), pág. 112.

²⁶ Temin: *Iron and Steel*, pág. 109. Los anuncios en el *American Railroad Journal* afirman que la Cambria Iron Works tenía un capital de un millón de dólares.

²⁷ Eran la Albany Iron Works de Erastus Corning y John Winslow en 1865, la filial productora de carriles del ferrocarril Pennsylvania y la Pennsylvania Steel Company en 1866, seguidas por la Cleveland Rolling Mill Company (A. B. Stone) en 1868. Se inauguraron cinco plantas entre 1871 y 1873. Entre ellas se encontraban la de Chicago de la Cleveland Rolling Mill Company y las de North Chicago Rolling Mill (E. P. Ward), Cambria (Morrell), Joliet Iron & Steel y Bethlehem Iron Works. Tres se pusieron en funcionamiento en 1875-1876: Edgar Thomson (Carnegie), Lackawanna (W. W. Scranton) y Vulcan. Temin: *Iron and Steel*, pág. 171.

mayoría de los casos los convertidores trabajaron conjuntamente u ocuparon el lugar de los existentes talleres de pudelado y laminación. No obstante, la Edgar Thomson Works de Andrew Carnegie, situada en Pittsburgh, y una o dos fábricas de carriles eran completamente nuevas.

Un hombre, Alexander Lyman Holley, fue responsable del diseño de estas once nuevas plantas siderúrgicas. Este brillante y polifacético ingeniero encontró su vocación llevando a cabo las ideas y los proyectos de Henry Bessemer para la producción de acero a gran escala.²⁸ Los logros de Holley tenían menos que ver con la innovación tecnológica que con el diseño del equipo y de las instalaciones y con su disposición dentro de la planta. Holley definió como su objetivo básico "el garantizar una producción muy elevada y regular". Mejoró la maquinaria colocando fondos móviles en los convertidores a fin de acortar el tiempo necesario para cambiarlos y reformando los mismos convertidores.²⁹ Sin embargo, en opinión de Holley, el diseño de la planta y la calidad de su gestión eran tan importantes como la maquinaria en el aumento de la velocidad del flujo de materiales. Subrayó este aspecto en un artículo editado en la revista *Metallurgical Review* en 1877, en el que comparaba las plantas siderúrgicas de Gran Bretaña con las de los Estados Unidos:

En los Estados Unidos, aunque se han conservado las excelentes características de la fábrica de Bessemer y de Longsbon, las primeras plantas siderúrgicas y, en cierto modo, todas las posteriores han incorporado mejoras en la disposición y en los detalles de la planta con el fin de aumentar la producción de una unidad de capital y de una unidad de trabajo. [...] Se habrá observado que la capacidad de producción, en grandes volúmenes y de forma regular, de estas plantas descansa principalmente en una disposición que proporciona grandes espacios libres para llevar a cabo todas las actividades de producción y de mantenimiento, mientras que, al mismo tiempo, las concentran. La consecuencia de la concentración llevada a cabo es el ahorro de la remanipulación y de los espacios, la maquinaria y los costes requeridos para ella. Un resultado posible de la concentración, que se ha evitado, es la interferencia de una máquina y una actividad con otra. Al mismo tiempo, se ha introducido en la planta un grado de elasticidad, en parte por la duplicidad y en parte por la posibilidad de intercambiar los accesorios importantes, con el resultado de que

²⁸ Joseph Frazier Wall: *Andrew Carnegie* (Nueva York, 1970), págs. 312-313. Holley diseñó seis de los once convertidores y fue consultado para la construcción de otros tres. Los dos restantes se copiaron directamente de los que él había diseñado. Temin: *Iron & Steel*, pág. 133.

²⁹ Temin: *Iron & Steel*, pág. 135.

apenas se pierde tiempo si las operaciones de fundición y de transformación no coinciden, o si se producen retrasos o averías temporales en cualquier departamento de fabricación o mantenimiento.

*Sin embargo, no debe olvidarse el hecho de que esta adaptación de la planta no es la única condición importante para una producción elevada y económica; su dirección técnica también se ha perfeccionado. Se ha necesitado una mejor organización y una mayor disponibilidad, vigilancia y conocimiento técnico por parte de los directivos para hacer funcionar la planta a plena capacidad, ya que ésta ha aumentado al mejorar la disposición y las aplicaciones.*³⁰

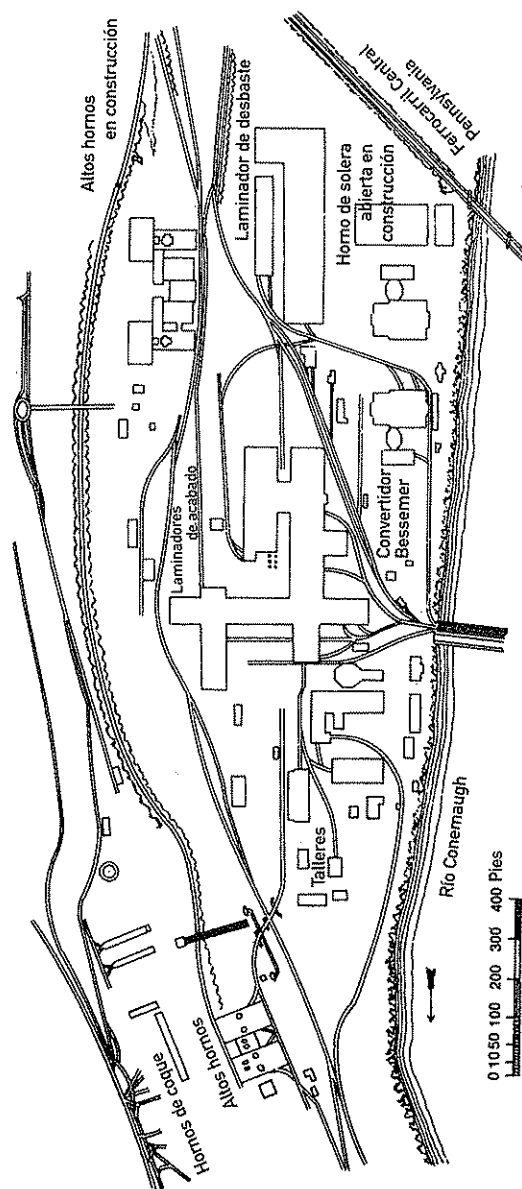
Holley consideraba que la Edgar Thomson Works era su mejor creación. Estaba orgulloso de su instalación en la fábrica Cambria de Johnstown, Pensilvania, pero allí sólo había dispuesto los convertidores de Bessemer dentro de una gran planta ya existente (véase gráfico 6).³¹ Al construir la Edgar Thomson Works para Andrew Carnegie pudo empezar desde cero. La comparación del trazado de las dos plantas es clarificadora. Cambria se construyó originalmente en la década de 1850, antes que los fabricantes apreciaran plenamente la importancia del diseño de planta para la productividad. Se hizo sin prestar demasiada atención al flujo de materiales que circulaban por ella. Lo mismo sucedió con el diseño de otras primeras grandes fábricas, como la de la Du Pont Company en el río Brandywine y la Springfield Armory en el río Connecticut. Sin embargo, en la nueva planta de Carnegie se seleccionó incluso el lugar, a orillas del Monongahela en la estación de empalme de tres ferrocarriles —el Pennsylvania, el Baltimore & Ohio y el Pittsburgh & Lake Erie—, para hacer el máximo uso de este transporte. La planta se diseñó para garantizar un flujo lo más continuo posible desde los proveedores de materias primas, pasando por los procesos de producción, hasta el envío de los productos acabados a los consumidores. Tres años después de su puesta en marcha, en 1878, Holley describe la planta con las siguientes palabras:

El transporte barato de los materiales en proceso de transformación y de los productos al mercado es una característica de primera importancia, por lo que esta planta se proyectó no con vistas a construir los edificios artísticamente paralelos a las carreteras existentes o paralelos entre sí, sino para tender vías férreas bien situadas y con curvas suaves; los

³⁰ *Metallurgical Review*, 1, diciembre 1877, págs. 332-333. Robert Longston fue socio y cuñado de Henry Bessemer.

³¹ *Engineering*, 26, 12 de julio de 1878, págs. 21-22.

Gráfico 6.
Plano de Cambria Iron Works, 1878.



Fuente: A. L. Holley y Lennox Smith: "Works of the Cambria Iron Company", en *Engineering*, 26:22 (12 de julio de 1878).

edificios se ajustaron a las necesidades del transporte. *El carbón se descarga desde las vagonetas situadas en las vías de carga [...] directamente en el suelo del edificio de producción y de calderas. El coque y el hierro en lingotes se entregan en el almacén con la misma facilidad. El extremo de la fábrica de carriles está unido por ambos lados a una vía ancha y de bajo nivel. El proyectado horno de solera abierta también posee buenas instalaciones. Hay asimismo una completa red de vías férreas de 30 pulgadas para transporte interno.*³²

Al principio, la planta dependía de los cercanos altos hornos Lucy e Isabella, pertenecientes a Carnegie, para la obtención del hierro en lingotes. Posteriormente, en 1879, se construyeron unos grandes altos hornos en la planta. Su diseño (gráfico 7) permitió a la E. T. Works, como siempre se la denominó, llegar a ser la productora de acero más eficiente de la nación, y en realidad del mundo.

Además, los altos hornos de Carnegie –Lucy, Isabella y, después, los ubicados en la E. T. Works– eran los más grandes y los que más energía consumían del mundo. Mediante la utilización de un calor más intenso y de unas máquinas soplantes más potentes, el alto horno Lucy aumentó la producción de 13.000 toneladas en 1872 a 100.000 a finales de la década de 1890.³³ En 1890, otros altos hornos, sin contar los de Carnegie, producían más de 1.000 toneladas a la semana, un incremento enorme respecto a las 70 toneladas a la semana que producían a comienzos de la década de 1870.

En el mismo período se dieron aumentos similares en la producción de las fases posteriores del proceso y en la velocidad del flujo de materiales desde el alto horno hasta el envío del producto final. Como ha señalado Peter Temin: "La velocidad a la que se producía el acero se elevaba constantemente, y se introducían continuamente nuevas mejoras para acelerarla aún más". En la planta de Carnegie, por ejemplo, los convertidores Bessemer se hicieron más grandes, el proceso Thomas-Gilchrist posibilitó una mayor producción de los hornos de solera abierta, y la mezcladora Jones intensificó la circulación de los materiales desde los altos hornos hasta el convertidor. En esta planta y en otras, la refrigeración de los lingotes en el horno de resudado se hizo más rápida y se mejoraron los rodillos portadores. "El vapor y después la energía eléctrica sustituyeron a la mano de obra en la carga y en el transporte; los talleres de laminación se modificaron para tratar el acero de forma más rápida y con el mínimo

³² *Engineering*, 25, 19 de abril de 1878, pág. 295; he añadido la cursiva.

³³ Temin: *Iron & Steel*, pág. 159.

esfuerzo para la maquinaria, y la gente desapareció de las fábricas. Antes de finalizar el siglo, no había ni una docena de hombres en un taller que laminaba 3.000 toneladas diarias, es decir, tanto como una fábrica de laminado de Pittsburgh producía al año en 1850".³⁴

La innovación tecnológica y la mejora del diseño de planta, que continuaron aumentando la velocidad del flujo de materiales, hicieron que los procesos fueran más intensivos en capital y energía. Esto sucedía no sólo en las plantas más grandes y eficientes, incluyendo a aquellas que utilizaban los nuevos hornos de solera abierta instalados en la década de 1880, sino también en la industria en su conjunto. Entre 1869 y 1899, la producción media anual de los altos hornos se elevó de 5.000 a 65.000 toneladas, y la de las plantas siderúrgicas y los talleres de laminación de 3.000 a 23.000 toneladas.³⁵ En el mismo período, la inversión media en un alto horno aumentó cuatro veces y media, de 145.000 a 643.000 dólares, y en un taller de laminación ocho veces, de 156.000 a 967.000 dólares. La mano de obra creció más lentamente. La de un alto horno aumentó de una media de 71 a una de 176, es decir, dos veces y media, y la de un taller de laminación de 119 a 412, es decir, tres veces y media. En el mismo período, el número de altos hornos se redujo de 386 a 223, mientras que el número de plantas siderúrgicas y de talleres de laminación permaneció alrededor de 400. Esta formidable expansión en la velocidad y en el volumen de producción requirió una cantidad enorme de combustible. Para producir coque, utilizado en los Estados Unidos a partir de 1850, se consumieron 8,1 millones de toneladas de carbón en 1885, y 49,5 millones de toneladas en 1905.

El gran aumento de la velocidad de circulación de los materiales en estas plantas, supuso mayores exigencias para los directivos, como apuntó Holley. La coordinación y el control general eran difíciles, porque, a diferencia de las refinerías de petróleo y de azúcar, cada parte del proceso de producción implicaba actividades diferentes. Además, las subunidades dentro de la fábrica —hornos de coque, altos hornos, convertidores Bessemer y hornos de solera abierta, talleres de laminación de carriles, de alambre, de traviesas y otros productos acabados— se gestionaban, en

³⁴ Estas dos citas están tomadas de Temin: *Iron & Steel*, págs. 164-165. El empeño de Carnegie en la innovación tecnológica se encuentra muy bien resumido en Harold Livesay: *Andrew Carnegie* (Boston, 1974), págs. 114-117.

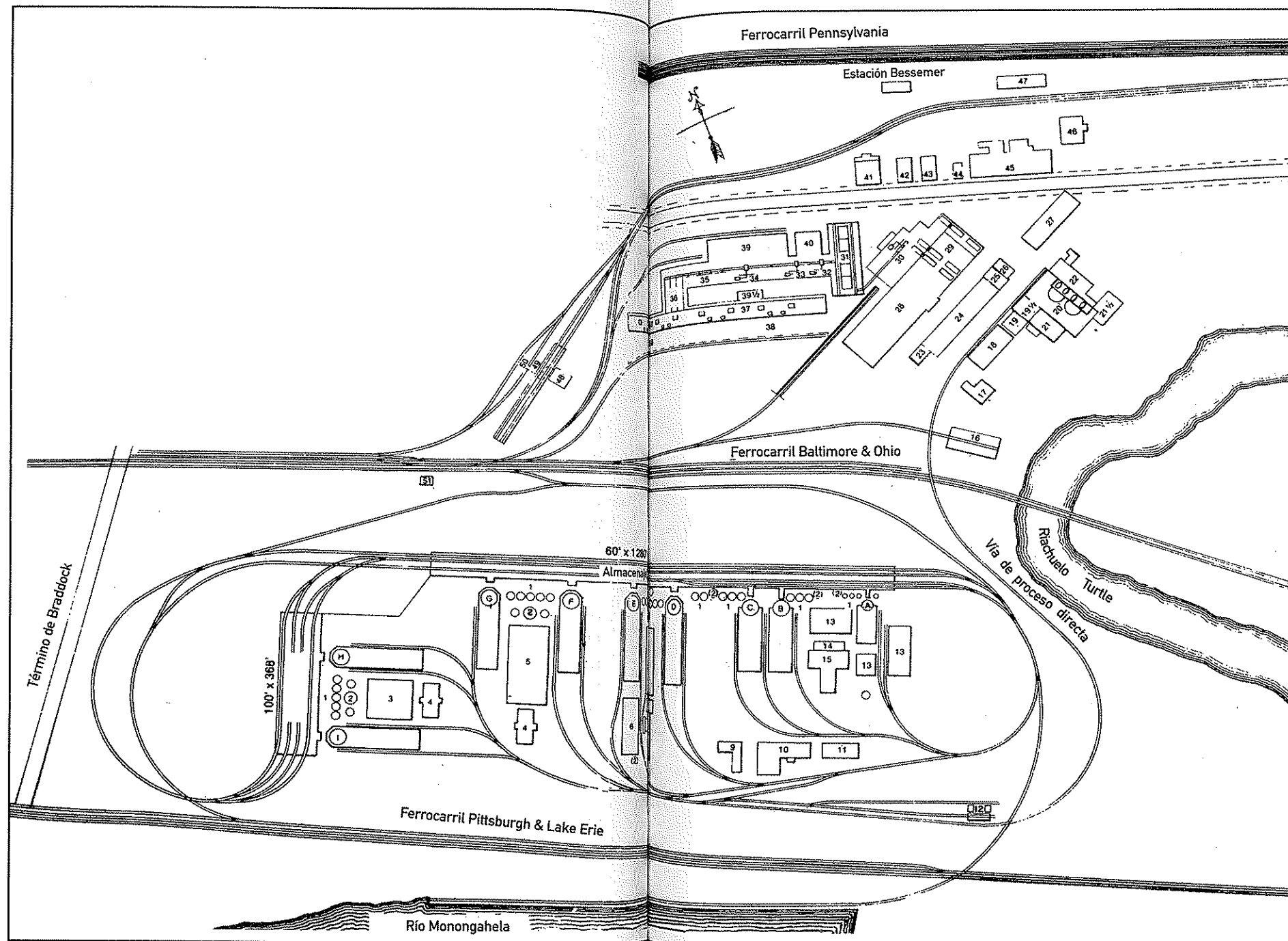
³⁵ Las cifras de las inversiones, la producción y el empleo están tomadas de Temin: *Iron & Steel*, págs. 166-167. Las de carbón de coque proceden de Sam H. Schurr, Bruce C. Netchert y otros: *Energy in the American Economy* (Baltimore, 1960), pág. 73. La coquización fue el proceso que más carbón utilizó después de los ferrocarriles. El consumo de éstos últimos era de 29,3 millones de toneladas en 1895 y de 109,3 millones en 1905.

Gráfico 7.

Plano de Edgar Thomson Steel Works, alrededor de 1885.

1	Estufas	25	Casa de bombas
2	Chimeneas	26	Máquina de soplar
H y I	Altos hornos, naves de colada, local de calderas	27	Local de calderas
3	Local de calderas	28	Antigua fundición de carriles
4	Casas de máquinas	29	Hornos de lingotes
F y G	Altos hornos, naves de colada	30	Laminador de desbaste
5	Local de calderas	31-38	Laminador de carriles
D y E	Altos hornos, naves de colada	31	Hornos de laminación
6	Local de calderas	32	Tren de primer desbastado
7	Casa de bombas y tanque	33	Tren de segundo desbastado
8	Casa de máquinas	34	Tren de acabado
A	Altos hornos, nave de colada	35	Sierras calientes
B y C	Altos hornos, naves de colada	36	Bancales calientes
13	Locales de calderas	37	Prensas aplanadoras y perforadoras
14	Casa de bombas	38	Bancales de carga
15	Casa de máquinas, ala de la casa de máquinas	39	Local de calderas
12	Cuchara mezcladora	39 1/2	Casa de bombas
9	Oficinas y laboratorio	40	Taller de cilindros
10	Talleres	41	Fragua
11	Almacén	42	Almacén
16	Depósito de locomotoras	43	Almacén
18-22	Sección de conversión	44	Oficina
18	Local de calderas	45	Taller de maquinaria, carpintería y de modelos
19	Máquinas soplantes y	46	Oficinas centrales, laboratorio y oficina técnica
19 1/2	bombas sopladoras	47	Nave para el manganeso
20	Nave de conversión	48	Local de calderas
21	Cuchara de colada	49	Trituradora de piedra caliza
21 1/2	Caseta de sedimentos	50	Montacargas
22	Hornos de cubilote	51	Garita de señales
23	Transformador de luz		
24	Local de calderas		

Fuente: Carnegie Bothers and Company: *The Edgar Thomson Steel Works and Blast Furnaces* (Pittsburgh).



palabras de uno de los productores de acero más competentes, John Fritz, como "pequeños principados, cada uno de ellos gobernado por un capataz despótico".³⁶ Estos autócratas se ocupaban de las actividades cotidianas en sus unidades. Contrataban, despedían y promocionaban a los hombres que trabajaban bajo su dirección. La coordinación efectiva del flujo de materiales requería la institución de controles enérgicos, por parte de la dirección, sobre estos déspotas.

En ninguna empresa siderúrgica se desarrollaron técnicas de coordinación y de control tan efectivas como en las de Andrew Carnegie. Al crear la estructura administrativa de sus nuevas plantas, Carnegie y sus subordinados se inspiraron en los ferrocarriles. El propio Carnegie había sido un experto ejecutivo de los ferrocarriles antes de dedicarse a la siderurgia. A la edad de diecisiete años se convirtió en ayudante de Thomas Scott, que era entonces el primer superintendente de la División Oeste del Ferrocarril de Pennsylvania.³⁷ Cuando Scott fue designado vicepresidente, Carnegie ocupó su puesto. Pronto demostró ser un directivo muy efectivo en la división más activa de lo que era entonces el ferrocarril mejor gestionado de la nación.

La estrecha relación de la Carnegie Company con el ferrocarril no era única. La producción total de las primeras fábricas Bessemer se destinó a carriles. "Todas las fábricas Bessemer tenían algún tipo de conexión con los ferrocarriles, generalmente a través de propietarios o consejeros comunes".³⁸ Las líneas férreas, con el fin de garantizarse estos suministros esenciales, proporcionaron gran parte de la inversión requerida en las nuevas fábricas Bessemer. La transferencia de las técnicas administrativas de los ferrocarriles a las plantas productoras de hierro y acero fue, por tanto, natural.

Al organizar su empresa siderúrgica, Carnegie estableció una estructura similar a la que había introducido en el Pennsylvania.³⁹ Contrató al productor de acero más competente del país, el capitán William Jones, para que supervisara el trabajo cotidiano de los encargados de los altos

³⁶ John Fritz: *The Autobiography of John Fritz* (Nueva York, 1912), pág. 126.

³⁷ El mejor resumen y evaluación de la carrera de Carnegie en los ferrocarriles se encuentra en Livesay: *Carnegie*, págs. 29-42; para más detalles, véase Wall: *Carnegie*, capítulos 6-7. Es asimismo útil Andrew Carnegie: *The Empire of Business* (Garden City, Nueva Jersey, 1933), págs. 291-296.

³⁸ Temin: *Iron & Steel*, pág. 174.

³⁹ Wall: *Carnegie*, págs. 314-316 y 329. La mejor descripción de la organización global de la empresa de Carnegie es la de James H. Bridge: *The Inside History of the Carnegie Steel Company* (Nueva York, 1903), capítulo 18.

hornos, de los convertidores Bessemer, de los talleres de laminación de carriles, de los que fabricaban puentes y de otros departamentos. Como director general, Carnegie seleccionó a William P. Shinn, un eficaz ejecutivo ferroviario que había sido director de la Pennsylvania Company (la filial que operaba las líneas del Pennsylvania al norte y al oeste de Pittsburgh) cuando se constituyó en 1871. "Fue Shin", señala el biógrafo de Carnegie, Joseph Frazier Wall, "quien coordinó las distintas secciones y creó una unidad de producción efectiva".⁴⁰

El mayor logro de Shinn fue el desarrollo de los datos estadísticos necesarios para la coordinación y el control. Según James H. Bridge, que trabajó en las empresas de Carnegie, Shinn lo consiguió, en parte, introduciendo un "sistema de contabilidad mediante comprobantes", que a pesar de "haberse empleado durante mucho tiempo en los ferrocarriles, no se utilizaba (todavía) de modo generalizado en las empresas manufactureras".⁴¹ Con este método, cada departamento anotaba la cantidad y el coste de los materiales y del trabajo utilizado en cada pedido al pasar a través de la subunidad. Dicha información permitió a Shinn enviar a Carnegie informes mensuales y, con el tiempo, incluso diarios, que aportaban datos sobre los costes de mineral, de piedra caliza, de carbón, de coque, de hierro en lingotes (cuando no se producía en la planta), de arrabio, de moldes, de material refractario, de reparaciones, de combustible y de trabajo por cada tonelada de carriles producidos.⁴² Bridge denominó a estas relaciones de costes "las maravillas del ingenio y de la contabilidad minuciosa".⁴³

Estas relaciones de costes constituían el principal instrumento de control de Carnegie. Los costes eran la obsesión de Carnegie. Una de sus máximas favoritas era: vigila los costes y los beneficios se cuidarán de sí mismos.⁴⁴ Siempre estaba preguntando a Shinn, a Jones y a los jefes de los departamentos los motivos de los cambios en los costes unitarios.

⁴⁰ Wall: *Carnegie*, pág. 329. Wall indica que Shinn era el vicepresidente del ferrocarril Allegheny Valley. En Henry Varnum Poor: *Manual(s) of the Railroad of the United States*, de aquellos años, se cita a Shinn "como el superintendente general de la Pennsylvania Company" desde 1871 hasta 1874. Poor también le cita como directivo del Allegheny Valley.

⁴¹ Bridge: *Inside History*, págs. 84-85. Bridge informa de que la Standard Oil Company utilizaba este sistema de contabilidad.

⁴² Wall: *Carnegie*, pág. 342.

⁴³ Bridge: *Inside History*, pág. 95 y también 84-85 y 106-107. George A. Wood, en *The Voucher System of Book Keeping* (Pittsburgh, 1895), ofrece ejemplos de los comprobantes en Carnegie Steel y en la Allied A. C. Frid Company, así como en la Pennsylvania Company y en la Westinghouse Electrical & Manufacturing Company.

⁴⁴ Wall: *Carnegie*, pág. 342.

Carnegie se concentró, como había hecho cuando era un directivo de división en el Pennsylvania, en los costes de la cuenta de resultados, comparando los costes corrientes de cada unidad con los de meses anteriores y, siempre que era posible, con los de otras empresas.⁴⁵ De hecho, uno de los motivos por los que Carnegie se unió a la asociación Bessemer, formada por todas las empresas siderúrgicas que producían carriles Bessemer, fue para tener la oportunidad de examinar las cifras de costes de sus competidores. Estos controles fueron efectivos. Bridge afirma: "Los más pequeños detalles del coste de los materiales y del trabajo de cada departamento aparecían día tras día y semana tras semana en las cuentas; y pronto todos los que trabajaban en la empresa se dieron cuenta de ello. Los hombres sentían y, a menudo, observaban que los ojos de la compañía estaban siempre vigilándoles a través de los libros de contabilidad".⁴⁶

En 1880, las relaciones de costes de Carnegie eran mucho más detalladas y exactas que los controles de costes de las principales empresas textiles, de petróleo, de tabaco y de otras industrias. En la industria metalúrgica se empezaban a perfeccionar estadísticas similares. Además de valerse de estas relaciones para evaluar la actuación de los jefes de departamento, capataces y trabajadores, Carnegie, Shinn y Jones dependían de ellas para controlar la calidad y la mezcla de las materias primas. Las utilizaron para comprobar las mejoras en los procesos y en los productos, y para tomar decisiones sobre el desarrollo de subproductos. En la fijación de precios, en especial de bienes no producidos en serie, como puentes, las relaciones de costes eran muy valiosas. La compañía no firmaba un contrato hasta estimar sus costes detalladamente y hasta que se hubiera obtenido ofertas sobre materiales básicos, como coque y mineral.⁴⁷

No obstante, la preocupación de Carnegie se centraba casi por completo en los costes directos. Parece que tanto él como sus socios no prestaron demasiada atención a los gastos generales ni a la depreciación. Esto era asimismo un reflejo de la experiencia ferroviaria. Como en los ferrocarriles, los gastos generales administrativos y los gastos de ventas eran relativamente pequeños y se calculaban de una manera aproximada. Del mismo modo, Carnegie confiaba en la contabilidad de reemplazo y cargaba las reparaciones, el mantenimiento y las renovaciones en los gastos de explotación. Carnegie no poseía, por consiguiente, ninguna manera segura de determinar el capital invertido en su planta. Como en los ferrocarriles,

⁴⁵ Wall: *Carnegie*, pág. 336.

⁴⁶ Bridge: *Inside History*, pág. 85.

⁴⁷ Livesay: *Carnegie*, págs. 110-114; Bridge: *Inside History*, págs. 84-85; Wall: *Carnegie*, págs. 337-345.

evaluó el rendimiento en términos de la ratio de partidas de ingresos a gastos (el coste de explotación como porcentaje de las ventas), y los beneficios en relación con el valor contable de las acciones emitidas.⁴⁸

Aunque Carnegie había establecido al final de la década de 1870 una organización en la E. T. Works que podía considerarse moderna, el número de directivos seguía siendo bajo. El personal ejecutivo sólo incluía a los contables que proporcionaban los controles estadísticos, tres ingenieros encargados del mantenimiento de la planta y del equipo y un químico, "un erudito alemán, el doctor Fricke", cuyos laboratorios desempeñaron un importante papel en el mantenimiento de la calidad de la producción y en la mejora de los procesos productivos.⁴⁹ La compañía seguía siendo una empresa emprendedora, ya que Carnegie tomaba casi todas las decisiones de alto nivel.

La historia de la industria norteamericana del acero ilustra eficazmente cómo las innovaciones tecnológicas, el uso intensivo de la energía, el diseño de las plantas y los procedimientos de gestión general permitieron un mayor incremento en el volumen y en la velocidad del flujo de materiales en la planta, y, al tiempo, una expansión similar en la productividad operativa. La preeminencia de Carnegie en la industria provenía de su apuesta por el cambio tecnológico y de su imaginativa adaptación de los métodos y controles administrativos desarrollados en los ferrocarriles. Las innovaciones tecnológicas y organizativas fueron rentables. Los precios de Carnegie eran más bajos y sus beneficios más elevados que los de cualquier productor de la industria. En 1875, nada más inaugurarse, la E. T. Works registró unos beneficios de 9,50 dólares por tonelada.⁵⁰ En 1878, el taller de laminación de carriles de Carnegie obtuvo unos beneficios de 401.000 dólares, es decir, el 31 % del valor del capital. En los dos años siguientes se elevaron a dos millones de dólares. A medida que crecía el negocio también lo hacían los beneficios. A finales de la década de 1890, la empresa de Carnegie, que se había ampliado y diversificado, tuvo unos beneficios de 20 millones de dólares; en el año 1900 fueron de 40 millones. Al convertirse en pionero de los métodos de producción de acero a gran escala, Carnegie acumuló rápidamente, como había hecho John D. Rockefeller en la industria del petróleo, una de las mayores fortunas del mundo.

⁴⁸ Bridge: *Inside Story*, pág. 97.

⁴⁹ Livesay: *Carnegie*, págs. 99 y 110-111; Andrew Carnegie: *Autobiography of Andrew Carnegie* (Boston, 1920), pág. 182. Entre los ingenieros figuraban uno de caminos, un adjunto y un ingeniero jefe. *Bulletin of the American Iron and Steel Association*, 9, 10 de septiembre de 1875, pág. 274.

⁵⁰ Bridge: *Inside History*, págs. 95-102; Wall: *Carnegie*, pág. 635.

Hechos semejantes, aunque menos espectaculares, ocurrieron en otras compañías siderúrgicas y en la transformación del hierro, de metales no ferrosos y del vidrio. Las nuevas tecnologías y métodos administrativos llegaron a ser muy conocidos. Carnegie, Jones y otros productores de acero disfrutaban describiendo sus logros. Se escribió sobre muchos de sus problemas y procedimientos técnicos en publicaciones como *Iron Age*, *Engineering and Mining Journal*, *Bulletin* del American Iron & Steel Institute y *Proceedings* del American Institute of Mining Engineering. Estas revistas también publicaban la aparición de nuevos métodos en la transformación del cobre, del zinc y de otros metales, y en la producción de cristal cilindrado. En todas estas industrias, la expansión de la producción vino dada más por el incremento en la velocidad de circulación de los materiales dentro de la fábrica que por el aumento del tamaño del establecimiento, en términos de área cubierta y de trabajadores empleados. Otras industrias metalúrgicas se convirtieron gradualmente, aunque de modo más lento que las siderúrgicas, en intensivas en capital, en energía y en gerencia.

Las metalisterías

En este tipo de industrias del metal, las necesidades técnicas y organizativas fueron mayores que las que tuvieron que afrontar Carnegie y sus competidores. La transformación de los materiales requería mayor destreza y precisión, el empleo de maquinaria más compleja y una mayor diversidad de materias primas. Por todas estas razones, las principales innovaciones tecnológicas tardaron más en desarrollarse, y las mejoras en la organización exigieron una mayor atención a los movimientos de los trabajadores que al diseño de la fábrica o de la planta.

La complejidad organizativa en estas industrias aumentaba proporcionalmente con el número de sub-unidades existentes dentro de la empresa. La fabricación de productos simples, como piezas fundidas, moldeadas, clavos, tornillos, y de herramientas, como hachas, guadañas, sierras, cuchillos y otros objetos cortantes, requerían un establecimiento que difería poco de la clásica fábrica de alfileres de Adam Smith. Hornos para soldar y templar, forjas para estampar, máquinas para esmerilar y pulir se alinearon con el fin de que los materiales se movieran fácilmente de una parte del proceso a otra. La fabricación de estufas y arados introdujo la dimensión adicional del montaje de algunas partes intercambiables. Esta dimensión se hizo más compleja en la producción de cosechadoras y segadoras, balanzas y cajas fuertes, y aún mucho más complicada en la

producción de cerraduras y relojes de pared y de pulsera. Los problemas de coordinación y de control global se volvieron incluso mayores en los sectores en los que la producción de bienes exigía la fabricación de un gran número de piezas diferentes. Éste fue el caso de las nuevas armas de fuego de retrocarga y de repetición, de las máquinas de coser y de escribir, de los motores eléctricos y, al comenzar el nuevo siglo, de los automóviles.⁵¹

Una breve descripción del proceso de fabricación de máquinas de coser muestra su complejidad. Esta descripción se ha tomado de la introducción al censo de fabricantes de 1880 de Charles H. Fitch. Éste menciona los diversos materiales utilizados, entre los que figuran "hierro colado, hierro en lingotes y en planchas, alambre de hierro y acero, acero en barras y en planchas, hierro maleable, laca japonesa, energía y maquinaria en general, madera para las cajas (principalmente de nogal y de álamo), además de una amplia gama de otros materiales".⁵² En la producción de piezas metálicas, la mayor parte de los materiales pasaban sucesivamente de una unidad operativa a otra, de la fundición a los "departamentos de desarenado, recocido, lacado, taladrado, torneado, fresado, esmerilado y pulido, decoración, barnizado, ajustado y prueba". Además, existían otros departamentos que producían herramientas, accesorios y agujas. "Los departamentos de carpintería y de ebanistería constituían una manufactura distinta e independiente", que era probablemente tan compleja como cualquier fábrica de producción de muebles en serie del período. Por último, un gran departamento de montaje era responsable de la terminación del producto y de "juzgarlo", inspeccionarlo y prepararlo para el envío.

Al desarrollar la tecnología y las organizaciones esenciales para un alto volumen de producción en las industrias del metal, los propietarios de las fábricas y los directivos confiaron más en su propia experiencia industrial que los primeros productores en serie de acero y queroseno. Su tecnología provenía menos de otras industrias o del extranjero, y sus métodos organizativos se fijaron menos en los de los ferrocarriles. Los más innovadores fueron los fabricantes de Nueva Inglaterra, especialmente los del valle del Connecticut, donde tuvo sus comienzos la producción de armas de fuego en serie y, tras el descubrimiento de la antracita, la de herramientas y aperos de labranza.

⁵¹ Los detalles de la organización de las fábricas en algunas de estas industrias pueden encontrarse en Charles H. Fitch: "Report on Manufacture of Hardware, Cutlery and Edge Tools", en el *Tenth Census*, (1882); y en Fitch: "Report on Manufacture of Interchangeable Mechanisms", también en el *Tenth Census*. Henry Metcalfe: "The Shop Order System of Accounts", en *Transactions, American Society of Mechanical Engineers*, 7, 1886, págs. 439-468, propone un análisis semejante para los establecimientos productores de estufas.

⁵² Fitch: "Report on Manufacture of Interchangeable Mechanisms", pág. 33.

Desde la década de 1850 hasta la depresión económica de los años setenta, los fabricantes en serie de artículos metálicos se concentraron en la mejora de la maquinaria para moldear el metal. Técnicos cualificados formados en la Springfield Armory y en algunos de los primeros establecimientos metalisteros, hombres como el famoso superintendente de la Collins Axe Factory, Elisha K. Root, concibieron nuevos tipos de maquinaria y de máquinas herramientas para producir las recién inventadas armas de retrocarga y de repetición, aperos de labranza, máquinas de coser, cerraduras, balanzas, bombas y, más tarde, máquinas de escribir.⁵³ Otros hombres formados en este tipo de fábricas contribuyeron a establecer Brown & Sharpe, Pratt & Whitney, la Providence Tool Company y otras empresas especializadas en la fabricación de maquinaria, esencial para un alto volumen de producción en las metalisterías.

La concentración inicial en la tecnología dejó a los propietarios de estos establecimientos poco tiempo para mejorar los métodos de gestión. Confiaron la dirección de las actividades cotidianas de las nuevas fábricas a los capataces de los distintos departamentos. Al igual que en las plantas siderúrgicas, estos capataces controlaban todo: contrataban, despedían y ascendían a los trabajadores. En aquellos departamentos que exigían unas técnicas de transformación más complejas de esmerilado, pulido y acabado de las piezas metálicas, los capataces eran responsables de su rentabilidad, así como de su productividad. A menudo llegaron a ser "contratistas internos".⁵⁴

⁵³ John W. Roe: *English and American Tool Builders* (New Haven, 1916), capítulos 14-16; son muy útiles las "genealogías" de las fábricas de armas y otros establecimientos de metalistería de Nueva Inglaterra, en las págs. 139 y 187. Charles H. Fitch, en "Report on Manufacture of Interchangeable Mechanisms" (1882), *Tenth Census*, págs. 25 y 26, señala que "la fabricación general de fresadoras data sólo de veinticinco o treinta años, y hace veinte años únicamente existían tres grandes productores. Debido al rápido crecimiento de la fabricación de armas y de máquinas de coser, su demanda fue abastecida fundamentalmente por George S. Lincoln and Co. de Hartford, al ser el modelo Lincoln una máquina producida en serie muy conocida". Robert S. Woodbury, en *History of the Milling Machine* (Cambridge, Massachusetts, 1960), contribuye a documentar este punto, establecido por Fitch y Roe, con útiles gráficos. Muchas de las máquinas que describe Woodbury se desarrollaron entre 1848 y 1855. Woodbury adscribe el descubrimiento de la fresadora universal a John R. Brown, de Brown and Sharpe, quien mejoró la diseñada por Frederick W. Howe, de Robbins and Lawrence, en 1852 (págs. 38-50). Esta máquina se perfeccionó en la década de 1870 para ejecutar trabajos más pesados, como los exigidos por las locomotoras y las máquinas de vapor. Los otros volúmenes de Woodbury sugieren la importancia de la industria relojera y de armas al introducir el uso extensivo de las máquinas de dentar y rectificar engranajes. *History of the Gear Cutting Machine* (Cambridge, Massachusetts, 1959), parte III, *History of the Grinding Machine* (Cambridge, Massachusetts, 1959), págs. 31-71.

⁵⁴ Para la contratación interna y su empleo en relación con el trabajo a destajo y con los jornales, véase Fitch: "Report on Manufacture of Hardware, Cutlery and Edge Tools" en *Tenth Census*, pág. 4; Felicia Deyrup: "Arms Makers of the Connecticut Valley", en *Smith College*

Según el sistema de "contratación interna", se contrataba a un técnico o a un metalista cualificado para que entregara un número concreto de piezas en un período de tiempo específico, en general, un año. Este contratista pagaba y contrataba a sus trabajadores. Los propietarios acordaban proporcionarle espacio, maquinaria, luz, energía, calor, herramientas especiales, modelos y las materias primas y semielaboradas necesarias. Al principio, el contratista pagaba a sus hombres directamente; más tarde lo hacía a través de la oficina financiera de la compañía. Así, como Harold Williamson ha puesto de relieve en su historia de la Winchester Repeating Arms Company: "La administración ponía en el haber de la cuenta del contratista un tanto por cada cien piezas de trabajo terminado que pasara la inspección, y en el debe los sueldos pagados a sus hombres y el coste del combustible, de las limas y de los residuos utilizados en la producción. Lo que sobraba se pagaba al contratista como beneficios".⁵⁵ Además, el contratista recibía el salario de un capataz, lo cual le aseguraba unos ingresos mínimos.

Este sistema suponía que los propietarios de estas plantas tenían menos problemas para supervisar la mano de obra que el superintendente de la Springfield Armory en la década de 1820. Tampoco tenían que idear métodos de contabilidad para garantizar el pago adecuado por el trabajo a destajo. Al mismo tiempo, no estaban demasiado informados del coste exacto del trabajo y de los materiales empleados en los departamentos contratados y en la empresa en su conjunto. Tampoco se preocupaban de la supervisión minuciosa del flujo de los productos de un departamento a otro. Dicha coordinación se dejaba a la colaboración informal de los capataces de los departamentos, con un mínimo de supervisión por parte del socio de la empresa encargado de la fabricación.

Studies in History, 33, 1948, pág. 101-102; Alden Hatch: *Remington Arms* (Nueva York, 1956), págs. 188-189; Fitch: "Report on Manufacture of Interchangeable Mechanisms", en el *Tenth Census*, págs. 33-35; Harold Williamson: *Winchester: The Gun that Won the West* (Evanston, Illinois, 1952), págs. 85-91 y 136-138; y John Buttrick: "The Inside Contract System", en *Journal of Economic History*, 12, verano 1952, págs. 205-221. También se empleó en la construcción de barcos y en la minería. Véase Edward C. Kirkland: *Industry Comes of Age* (Nueva York, 1961), pág. 347. El sistema de contratación interna también se utilizó, hasta cierto punto, en la fabricación de calzado, pero no por mucho tiempo. Blanche Hazard: *The Boot and Shoe Industry in Massachusetts Before 1875* (Cambridge, Massachusetts, 1921), págs. 122-123. Constance M. Green, en "Light Manufacturers and the Beginning of Precision Manufacture", en la obra de Williamson *Growth of the American Economy*, pág. 208, afirma que el sistema de contratación se empleó ocasionalmente en los departamentos de acabado de las fábricas textiles, pero no documenta este punto.

⁵⁵ Williamson: *Winchester*, pág. 87.

Los comienzos de la gestión científica

Cuando la prolongada depresión económica de la década de 1870 ocasionó una caída continuada de la demanda, provocando con ello un exceso de capacidad en las industrias del metal, los fabricantes trasladaron su atención de la tecnología a la organización.⁵⁶ Este nuevo interés provocó el inicio del movimiento a favor de una gestión científica en la industria norteamericana. Las mejoras en la organización y en la gestión se convirtieron en un importante tema de discusión en la recientemente fundada American Society of Mechanical Engineering (Asociación Norteamericana de Ingenieros Industriales). En 1866, Henry R. Towne, el más alto ejecutivo y el accionista mayoritario de la Yale & Towne Lock Company, lo eligió como tema central de la reunión anual de la asociación. En su discurso presidencial, titulado "El ingeniero como economista", Towne señaló:

*Los problemas que debemos considerar, y que necesitan ser consignados y publicados para provocar la discusión y la difusión de un conocimiento útil en esta especialidad, se agrupan bajo dos epígrafes, a saber, dirección de taller y contabilidad de taller. [...] Bajo el epígrafe de dirección de taller se encuentran las cuestiones de organización, responsabilidad, informes, sistemas de contratación y trabajo a destajo y todas las relacionadas con la dirección ejecutiva de las plantas, fábricas y talleres. Bajo el de contabilidad de taller figuran las cuestiones de los sistemas de tiempos y de salarios, la determinación de los costes, ya sean a destajo o a jornal, la distribución de las diversas cuentas de gastos, el cálculo de los beneficios, los métodos de contabilidad y todo lo que forma parte del sistema de contabilidad relacionado con los departamentos de producción y con la determinación y el registro de sus resultados.*⁵⁷

El discurso de Towne fue seguido por dos ponencias muy significativas, una sobre contabilidad de costes y la otra sobre contabilidad de capital. Estas dos comunicaciones aportan una información adicional al estado de la gestión de fábricas en las industrias del metal a mediados de la década de 1880. El autor de la segunda, el capitán Henry Metcalfe, era un heredero intelectual de Roswell Lee, el hombre que había sistematizado la Springfield Armory a principios del siglo XIX. Metcalfe había trabajado

como superintendente en varias fábricas de armas gubernamentales, y el año anterior había publicado el primer libro escrito en los Estados Unidos sobre contabilidad de costes en los establecimientos manufactureros. Su análisis y sus propuestas se basaban en las modificaciones y en el perfeccionamiento de procedimientos que se habían desarrollado por vez primera en la Springfield Armory después de 1815. Estos procedimientos eran semejantes al sistema de contabilidad mediante comprobantes que Carnegie había adoptado de los ferrocarriles.

Para Metcalfe, los problemas de gestión básicos eran la coordinación y el control. Comenzó describiendo "un retraso ruinoso" en el proceso de fabricación, que en muchas ocasiones se derivaba de registros "que con demasiada frecuencia se llevaban de memoria". Tras esto citó al directivo y propietario de un gran establecimiento de 1.400 trabajadores, que le había comentado:

*El problema no está en prever las necesidades, ni en comenzar a trabajar para satisfacerlas, sino en la vigilancia constante para comprobar que no se ha pasado por alto nada de lo que se ha pedido y en resolver las discusiones acerca de si se había entregado o recibido este o aquel pedido. La supervisión [...] sería muy diferente si estuviera seguro que un pedido dado podía atravesar la fábrica dejando un rastro permanente que yo pudiera seguir y por el que pudiera saber con seguridad dónde y quién lo había parado. Tal y como están las cosas, paso tanto tiempo "persiguiendo" mis pedidos como un rebaño de ovejas, que me queda muy poco para los deberes más importantes de mi cargo.*⁵⁸

La respuesta de Metcalfe fue lo que él denominó "un sistema de contabilidad de la organización de taller" (*shop-order system of accounts*), que permitía controlar el flujo y mejorar la contabilidad de costes básica. Se le asignaba un número a cada pedido aceptado por la fábrica. Este número se escribía después en una especie de fichas de ruta preparadas en la oficina de la fábrica. Estas fichas, que acompañaban a los materiales, indicaban los departamentos por los que el pedido tenía que pasar y qué piezas se iban a fabricar y montar. Los capataces de cada departamento apuntaban en ellas el tiempo y los salarios invertidos, así como la maquinaria y el material utilizado en ese pedido a su paso por cada departamento.

⁵⁶ Fitch: "Report on Manufacture of Interchangeable Mechanisms", págs. 33-34.

⁵⁷ Henry R. Towne: "The Engineer as an Economist", en *Transactions, American Society of Mechanical Engineers*, vol. 7, págs. 429-430 (1886). La asociación se fundó en 1880.

⁵⁸ Metcalfe: "Shop Order System of Accounts", págs. 440-441. La ponencia de Metcalfe es un resumen de su libro *The Cost of Manufactures and the Administration of Workshops, Public and Private*, publicado el año anterior en Nueva York. Sus ideas pueden encontrarse en Joseph A. Litterer: "Systematic Management: Design for Organizational Recoupling in American Manufacturing Firms", en *Business History Review*, 37, invierno 1963, págs. 378-379.

El conjunto de fichas constituía un registro de los costes de mano de obra y de materiales empleados para completar cada pedido. También proporcionaba una contabilidad exacta de los gastos de explotación de cada departamento. Además, la ficha de ruta se empleó como autorización para realizar el trabajo y para pedir materiales, y como método para "pasar lista o controlar el tiempo" de los trabajadores.⁵⁹

Metcalfé también se valió de estos datos para determinar "los costes indirectos" o gastos generales, así como los "costes directos" de cada departamento. Sus procedimientos para calcular los primeros parecen ser más complicados que los utilizados por el ferrocarril o por la planta siderúrgica de Carnegie.⁶⁰ Metcalfé desarrolló una fórmula para determinar un "factor de coste" basado en la contribución de cada departamento al trabajo realizado por la empresa en su conjunto. Con este factor, asignó a cada departamento una parte de los gastos totales, como alquiler, seguros, impuestos y lo que él denominaba los gastos de los "pedidos permanentes", es decir, calor, energía, luz, fundición en general, así como los gastos de la oficina central y de ventas. Sobre la base de esta información suministrada por las fichas de ruta, Metcalfé obtuvo balances mensuales, e incluso diarios, de cada departamento y de cada pedido.

El orador que tomó la palabra tras Metcalfé en la reunión de 1866, Oberlin Smith, ingeniero jefe de una compañía de Nueva Jersey dedicada a la producción de máquinas herramientas, terminó el debate considerando los costes de capital.⁶¹ Para Smith, el fin de dicha contabilidad era tasar la propiedad de forma precisa a efectos de impuestos y seguros, y valorar adecuadamente los activos de la empresa en los balances anuales. Smith abogó en favor del empleo de costes de reposición corrientes para realizar dicha valoración. No obstante, ni Smith ni sus contemporáneos hicieron ningún intento de determinar sistemáticamente la depreciación. La mayoría de las industrias del metal continuaron sirviéndose del método utilizado por los ferrocarriles de la contabilidad de reemplazo. Éstos cargaban las reparaciones y las renovaciones en los gastos de explotación, y registraban sus activos ya fuese al coste original (histórico) o al coste de reposición.

⁵⁹ Metcalfé: "Shop-Order System of Accounts", pág. 451.

⁶⁰ Metcalfé: "Shop-Order System of Accounts", págs. 463-465, y *Cost of Manufactures*, págs. 142-143. Véase también S. Paul Garner: *Evolution of Cost Accounting to 1925* (University, Alabama, 1954), págs. 244-245, 256-257 y 325-326.

⁶¹ Oberlin Smith: "Inventory Valuation of Machine Plant", en *Transactions, American Society of Mechanical Engineers*, vol. 7, págs. 433-439 (1886). Los antecedentes e intereses de Smith se hallan descritos en Monte A. Calvert: *Mechanical Engineer in America, 1830-1910* (Baltimore, 1967), págs. 81-83, 114, 153-154 y 170-178.

El largo debate que tuvo lugar en este encuentro después de las ponencias, indica que otros fabricantes habían concebido métodos de control y de contabilidad similares. Frederick W. Taylor, de la Midvale Steel Company, afirmó que su empresa había estado utilizando durante los diez años anteriores una técnica "muy semejante" a la de Metcalfé.⁶² John W. Anderson, que dirigía "un gran establecimiento manufacturero que poseía doce departamentos diferentes, cada uno de ellos con un capataz", informó del empleo de un sistema de vales análogo. Charles A. Fitch había observado la utilización de métodos parecidos en las fábricas de máquinas de coser. Aunque nadie mencionó el sistema de comprobantes de Carnegie, ni otros ejemplos de la contabilidad ferroviaria, Taylor, en su correspondencia posterior, habla de su confianza en este sistema en particular, y en la contabilidad ferroviaria en general, para desarrollar controles estadísticos internos.

Taylor y Anderson señalaron de inmediato los puntos débiles del sistema de control propuesto por Metcalfé. Los capataces y los trabajadores no tenían ni tiempo ni interés en rellenar las fichas de forma adecuada. Con este fin, las empresas del metal pronto contrataron a empleados y a cronometradores especializados para recoger, registrar y difundir la información necesaria para el cálculo de los costes y para la coordinación.⁶³ Antes de la década de 1890, estos hombres se habían convertido en los primeros empleados "administrativos" en una serie de fábricas del metal.

Aunque los fabricantes reconocían el valor de los procedimientos propuestos por Metcalfé y otros, los contratistas internos y otros capataces poderosos e independientes impidieron con frecuencia que se adoptara el nuevo sistema. Se ha señalado que "desde el punto de vista de los contratistas, cualquier medida tomada por la empresa para tener un mayor conocimiento y control mediante la expansión de los procedimientos contables, una mayor inspección o la introducción de reducciones en las tarifas, representaba una amenaza a su posición y a su estatus".⁶⁴ Esto también se podía

⁶² Para Taylor, págs. 475-476; para Anderson, págs. 471-475; para Fitch, pág. 471 del vol. 7 de *Transactions*. Fitch describe un sistema similar utilizado en la Wilson Sewing Machine Company en "Manufacture of the Interchangeable Mechanisms" en el *Tenth Census*, pág. 35. Para la deuda de Taylor con la contabilidad de los ferrocarriles, véase nota 79.

⁶³ Véase, por ejemplo, Henry L. Binsee: "A Short Way to Keep Time and Cost", en *Transactions, American Society of Mechanical Engineers*, vol. 9, pág. 380 (1888).

⁶⁴ Williamson: *Winchester*, pág. 91; también Buttrick: "Inside Contract System", págs. 209-210. En la industria del metal, el trabajo de forja y de horno era realizado generalmente por mano de obra cualificada sobre la base del trabajo a destajo, mientras que el montaje se pagaba con jornales. Williamson: *Winchester*, págs. 88 y 490. Una excepción a esta regla parece haber sido la producción de estufas, en donde los productores de piezas trabajaban con contrato y los moldeadores a destajo. Metcalfé: "The Shop-Order System of Accounts", pág. 466.

decir de los capataces encargados de los hornos y de otras actividades principales, que trabajaban a destajo.

En parte para conseguir que los contratistas y otros capataces y sus trabajadores aceptasen el sistema de fichas, o procedimientos de control similares, Henry Towne, Frederick W. Halsey y otros fabricantes de productos metálicos concibieron lo que denominaron planes de participación en los beneficios. Los fabricantes creían que estos planes proporcionaban incentivos semejantes a los de la contratación interna, al asegurar al trabajador y al capataz una paga más alta si aumentaban la producción. Además, permitían a la dirección obtener un mayor control sobre los procesos de producción.

En 1889, en la junta anual de la American Society of Mechanical Engineers, Towne describió un plan de participación en los beneficios que se había utilizado en su planta desde 1884.⁶⁵ Esencialmente, era un contrato con todos los trabajadores de un departamento o taller similar a los que su empresa había firmado anteriormente con los contratistas internos individuales. Según este proyecto, cualquier reducción de los costes unitarios lograda mediante la mejora del equipo y del diseño de la planta, de una programación más efectiva, de una utilización de la maquinaria y de los materiales más completa y de una mano de obra más productiva, se dividiría a partes iguales entre la compañía y los trabajadores. De un 30 a un 40 % de las ganancias derivadas del incremento de la productividad iría a los trabajadores, y de un 10 a un 20 % al grupo más reducido de los capataces.

El plan de Halsey era un sistema de primas. Se basaba en un pago por horas en lugar de en un pago a destajo (asegurando así un salario mínimo determinado). Las primas, a veces tan altas como un tercio de la tarifa por horas, se pagaban a los trabajadores que excedieran la producción media. Este sistema fue muy utilizado e imitado.⁶⁶ Para determinar la producción media, tanto Towne como Halsey se apoyaron en la experiencia pasada, tomando como base los registros existentes y los datos recogidos mediante el establecimiento de los nuevos sistemas de organización de la fábrica.

En 1895, Frederick W. Taylor dio su primera conferencia sobre lo que denominó "gestión científica".⁶⁷ Se dedicó explícitamente a mejorar los

⁶⁵ Henry Towne: "Gainsharing", en *Transactions, American Society of Mechanical Engineers*, vol. 10, págs. 600-620 (1889).

⁶⁶ Daniel Nelson: *Managers and Workers* (Madison, Wisconsin, 1975), págs. 52-53.

⁶⁷ Taylor, que había trabajado en la Midvale Steel Company (fabricantes de maquinaria pesada especializada, máquinas herramientas, estructuras de puentes intercambiables y otros perfiles de acero), había creado un sistema de control de la organización de la fábrica y del trabajo en

planes de participación en los beneficios de Towne y Halsey.⁶⁸ Puso de relieve, en primer lugar, que los costes y las ganancias resultantes que tenían que compartirse no se debían basar, como se hacía en esos planes, en la experiencia pasada, sino en un tiempo y en una producción estándar que había que determinar "científicamente" mediante análisis detallados de las tareas y estudios de tiempos y de movimientos implicados en el trabajo. Además, Taylor utilizaría el garrote, así como la zanahoria. Lo haría volviendo al trabajo a destajo y pagando una "tarifa diferencial". Los trabajadores que no cumplieran con este tiempo y esta producción estándar recibirían una tarifa más baja por pieza, mientras que aquellos que los superaran recibirían una tarifa mucho más alta.⁶⁹

Sus esfuerzos por determinar científicamente el tiempo y la producción estándar convirtieron a Taylor en el experto en gestión fabril más conocido de la nación. También le demostraron que los capataces de los talleres y de los departamentos, las figuras más importantes de la organización fabril, debían desaparecer. Se convenció de que ningún hombre podía adquirir la versátil competencia que necesitaba un capataz general o de "línea" para realizar su trabajo de forma adecuada.⁷⁰ Propuso conseguir este objetivo mediante el establecimiento de un departamento de planificación, que administrara la fábrica en su conjunto a través de jefes de talleres muy especializados o, como él les llamaba, "capataces funcionales". Las actividades de los capataces generales iban a ser, pues, sub-

esa compañía a finales de la década de 1870, y en 1884 había establecido un "departamento de fijación de salarios". Se ha escrito mucho acerca de Frederick W. Taylor y de su labor. La clásica biografía de Frank B. Copley: *Frederick W. Taylor, Father of Scientific Management*, 2 volúmenes (Nueva York, 1923), es bastante poco crítica y poco analítica. Se puede encontrar un buen resumen de sus ideas y de su carrera en David A. Wren: *The Evolution of Management Thought* (Nueva York, 1972), capítulo 6. El mejor análisis del desarrollo y de las implicaciones del sistema de Taylor se halla en Hugh C. Aitken: *Taylorism at Watertown Arsenal: Scientific Management in Action, 1908-1915* (Cambridge, Massachusetts, 1960), capítulo 1. Un artículo útil es el de Daniel Nelson: "Scientific Management, Systematic Management, and Labor, 1880-1915", en *Business History Review*, 49, invierno 1974, págs. 479-500. Calvert, en *Mechanical Engineer*, págs. 9-10, 173 y 176, señala el importante papel que desempeñó William Sellers, el maestro de Taylor, como innovador en la industria de máquinas herramientas y como líder de la profesión de ingeniería industrial.

⁶⁸ Frederick W. Taylor: "A Piece-Rate System, Being a Step toward Partial Solution of the Labor Problem", en *Transactions, American Society of Mechanical Engineers*, vol. 16, págs. 856-883 (1895).

⁶⁹ Frederick W. Taylor: *Shop Management* (Nueva York, 1911), págs. 41-43, y "Piece Rate System", págs. 865-866.

⁷⁰ Frederick W. Taylor: "Shop Management", en *Transactions, American Society of Mechanical Engineers*, vol. 24, junio 1903, págs. 1337-1456. Las ideas presentadas aquí fueron totalmente desarrolladas en *Shop Management*, págs. 95-105.

divididas en partes. En lugar de depender de un jefe, los trabajadores de un taller o departamento dependerían de ocho, entre los que figuraban, como Taylor escribió en su obra principal, *Shop Management*, "(1) encargados de ruta, (2) encargados de las cartas de instrucciones, (3) encargados de costes y de tiempos, que planifican y dan instrucciones desde la sala de planificación, y (4) jefes de equipo". Estas cuatro categorías coordinaban y controlaban. Otros tres capataces funcionales —el jefe de velocidad, el jefe de reparaciones y el inspector— se ocupaban de la marcha y del resultado del trabajo. Un octavo, el ordenancista del taller, examinaba "las virtudes y los defectos" de los trabajadores y les ayudaba a llevar a cabo sus tareas de modo más efectivo.⁷¹

Los ocho capataces funcionales dependían del departamento de planificación. "El taller y, en realidad, la fábrica en su totalidad", insistía Taylor, "debe estar gestionada no por el director, el superintendente y el capataz, sino por el departamento de planificación".⁷² Este departamento también supervisaba los análisis de las tareas y los estudios de tiempos y de movimientos y fijaba la producción estándar. Tras examinar los pedidos recibidos en la fábrica tenía que programar, sobre la base de estos análisis y de esta información, los flujos de los pedidos en curso, y establecer el plan diario de trabajo de cada unidad operativa y de cada trabajador de la fábrica. Además, tenía que perfeccionar el sistema de control de la organización del taller y mantener una vigilancia continua sobre "el coste de todos los artículos manufacturados, con un análisis completo de gastos y una exposición mensual comparativa de los costes y los gastos". Su oficina de empleo se encargaría de la contratación y del despido de los trabajadores. Por último, el departamento de planificación sería responsable "del mantenimiento de todo el sistema y de los métodos y procedimientos comunes a todo el establecimiento, incluyendo también la sala de planificación".⁷³

Aunque el objetivo de especialización total de Taylor demostró ser inaceptable para los fabricantes norteamericanos, muchos de sus concep-

⁷¹ Taylor: *Shop Management*, pág. 104.

⁷² Taylor: *Shop Management*, págs. 110-111. El concepto del departamento de planificación venía directamente del trabajo llevado a cabo en Midvale por el departamento de fijación de salarios (Taylor: "Piece Rate System", pág. 887). Taylor describe las funciones del departamento de planificación en las págs. 112-120 de *Shop Management*; véanse también págs. 64-66. Otras actividades de este departamento incluían el llevar una oficina de información, un sistema de mensajeros y de reparto de correo, una mutualidad de accidentes y un departamento de pedidos urgentes.

⁷³ Taylor: *Shop Management*, págs. 116-117. Un hombre iba a tener un trabajo a tiempo completo para introducir mejoras en el sistema (pág. 120).

tos básicos se incorporaron a la organización de las fábricas norteamericanas modernas. El punto débil del sistema de Taylor se encontraba en que no señalaba con precisión la autoridad y la responsabilidad para que se llevaran a cabo las tareas departamentales y para mantener un flujo regular de materiales de una fase del proceso a otra. La responsabilidad estaba dispersa entre los diversos miembros del departamento de planificación y entre los capataces funcionales. Algunos de los contemporáneos de Taylor, entre los que había autores sobre gestión de fábricas como Alexander H. Church, Harrington Emerson, Leon P. Alford y Russell Robb, señalaron esta necesidad fundamental para su funcionamiento.⁷⁴ Church, por ejemplo, hizo hincapié en que mientras Taylor se centraba en el "análisis" de tareas, no consideraba su "síntesis" en la organización en su conjunto. "La coordinación", insistía Church, "es la piedra angular de la industria moderna".

Ningún fabricante, ni siquiera los que consultaron a Taylor o a sus discípulos, adoptó su sistema sin modificarlo. Para lograr la coordinación general y el control del flujo de materiales en proceso de producción y, al mismo tiempo, beneficiarse de la especialización funcional propuesta por Taylor, muchos adoptaron una organización de línea y *staff* explícita. Los departamentos de producción o talleres continuaron siendo dirigidos por capataces generales que se encontraban en la cadena de mando que procedía del presidente y pasaba por el director o el superintendente de fábrica. Las funciones del departamento de planificación y del capataz funcional de Taylor pasaron a ser las del equipo del director de fábrica.⁷⁵ La coordinación, el control y la planificación global siguieron siendo la responsabilidad del director, ayudado ahora por una plantilla de especialistas.

El principal exponente del tipo de organización de línea y *staff* fue Harrington Emerson, quien, como sería de esperar, era un experimentado

⁷⁴ Sobre el interés que mostraron estos primeros autores por la gestión de fábricas, la integración y la coordinación, véase Joseph A. Litterer: "Systematic Management: The Search for Order and Integration", en *Business History Review*, 35, invierno 1961, págs. 472-474. Las afirmaciones de Church se encuentran en la pág. 472. Litterer, en su "Systematic Management" (1963), págs. 385-387, señala que las nuevas funciones especializadas condujeron a la aparición de un personal directivo. Wren ofrece un breve y excelente resumen de los escritos de Alford, Robb y Church en *Management Thought*, págs. 183-184, 188-189 y 191-192. La realización de las experiencias e ideas de Church aparece en su libro *The Science and Practice of Management* (Nueva York, 1914). Joseph A. Litterer: "Alexander Hamilton Church and the Development of Modern Management", en *Business History Review*, 34, verano 1961, págs. 211-225, también es útil para Church. La cita es de la pág. 213.

⁷⁵ Daniel Nelson, en *Managers and Workers* (Madison, Wisconsin, 1975), pág. 72, examina la aplicación del sistema de Taylor en veintinueve establecimientos, y encuentra que los capataces funcionales únicamente existían en seis de ellos, y sólo parcialmente.

directivo ferroviario: primero un mediador del Burlington, y luego del Santa Fe. En una serie de artículos publicados en *Engineering News* en 1908 y 1909 y en dos libros, proponía cuatro grandes departamentos especializados: el de personal, el de instalaciones y maquinaria, el de materiales y el de métodos y procedimientos.⁷⁶ Como en los ferrocarriles, los especialistas tenían que aconsejar, pero no eran responsables de llevar a cabo los quehaceres diarios. “El personal asesor no tiene que realizar trabajos, sino establecer normas e ideales, de modo que la línea pueda funcionar con mayor eficiencia”.

En los primeros años del nuevo siglo, muchas fábricas se organizaron siguiendo el modelo establecido por Emerson, Taylor, Towner y otros miembros activos de la American Society of Mechanical Engineers. El sistema de contratación desapareció; se adoptaron los planes de participación en los beneficios y de primas; se introdujo la contabilidad de costes basada en los nuevos sistemas de organización de la fábrica; se realizaron estudios de tiempos; se incorporaron encargados de ruta, de tiempos, de costes y de inspección, y se aumentó el número de asesores del director.

La fábrica Remington Typewriter de Ilion, Nueva York, reorganizada en 1910 por Henry Gantt, uno de los más fervientes discípulos de Taylor, es un ejemplo clarificador.⁷⁷ Todas las unidades relacionadas con la fabricación y el montaje de piezas se situaron bajo el departamento de producción (el departamento de línea). Dentro de este departamento, cada subunidad contaba con su propio capataz responsable de la producción. Los demás departamentos —de compras, de pedidos, de expedición, de inspección, de tiempos y costes, técnico y de personal— se convirtieron en departamentos asesores; estaban bajo la supervisión directa del director de la planta o de su adjunto y se comunicaban con las unidades operativas mediante estos dos altos ejecutivos.

En la estructura que Henry Towner adoptó finalmente en 1905 para su empresa de cerraduras, la distinción entre línea y *staff* era más explícita, y los departamentos asesores más complejos que los de Remington. Fue Carl Barth, otro discípulo de Taylor, quien planificó la nueva estructura. Además de los departamentos de compra, de pedidos y expedición, de energía e instalaciones y de personal, había departamentos de diseño de producto, de eficiencia productiva y de métodos. Como en Remington, el

⁷⁶ Harrington Emerson: *Efficiency as a Basis for Operations and Wages* (Nueva York, 1911) (recopilación de sus artículos), y *Twelve Principles of Efficiency* (Nueva York, 1913). Wren, en *Management Thought*, págs. 169-172, ofrece un valioso resumen de las ideas de Emerson. La cita y el párrafo están tomados del primero de estos libros, citado en *Management Thought*, págs. 170-171.

⁷⁷ Hugo Diemer: *Industrial Organization and Management* (Nueva York, 1914), págs. 39-41.

departamento de pedidos de Towner supervisaba el flujo de materiales a través de la fábrica. Llevaba, según un informe, “la correspondencia con los clientes relativa a los pedidos recibidos, los registraba, controlaba todos los movimientos del material durante la fabricación, regulaba las existencias de materias primas y de productos acabados y supervisaba el embalaje y la expedición de todos los productos”. El departamento de eficiencia productiva “es responsable de la eficiencia de todos los trabajadores; supervisa todos los estudios de tiempos y establece tanto las tarifas a destajo como los jornales”, y el departamento de métodos “estudia y analiza todos los métodos de fabricación, abarcando tanto la maquinaria como las operaciones de montaje, se mantiene al tanto de los nuevos avances en máquinas herramientas y recomienda su adopción allí donde se intenta disminuir costes o mejorar la calidad del producto”.⁷⁸ La reorganización de Yale & Towner, Remington y de otras fábricas de productos metálicos a gran escala a comienzos del siglo XX supuso la culminación del movimiento a favor de una gestión científica y sistemática, iniciado en la depresión económica de la década de 1870. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, su organización de línea y *staff* llegó a ser habitual en la gestión de los procesos de producción en serie de las industrias que utilizaban tecnologías cada vez más complejas.

Inmediatamente después de 1900, prácticamente el mismo grupo de directivos y de consultores perfeccionó la moderna contabilidad de fábricas.⁷⁹ Las innovaciones se produjeron principalmente en la determinación de los costes indirectos, o de lo que se denominaban “gastos generales de fábrica”, y en la asignación de los costes directos e indirectos a cada uno de los distintos productos obtenidos en una planta o fábrica, con el fin de calcular los costes unitarios de forma aún más exacta.⁸⁰ Los métodos desarrollados para relacionar los gastos generales con el flujo de materiales que pasaba por un establecimiento manufacturero fueron de singular importancia. En una serie de artículos publicados en 1901 en

⁷⁸ [Yale and Towner Manufacturing Company]: *Fifty Years of a Successful Industry, 1868-1918* (Stamford, Connecticut, 1919), págs. 46-47.

⁷⁹ Taylor y otros consideraron estas innovaciones como mejoras en la práctica ferroviaria del momento. En su descripción del sistema de contabilidad de costes que estaba introduciendo en Bethlehem Steel, Taylor escribía en septiembre de 1898: “El método de contabilidad que el escritor considera que es el mejor es, en general, el moderno sistema de contabilidad de los ferrocarriles, adaptado y modificado para acomodarse al negocio de la manufactura”. Copley: *Taylor*, vol. II, págs. 360-361; y Litterer: “Systematic Management” (1963), págs. 381-382.

⁸⁰ Garner: *Evolution of Cost Accounting to 1925*, capítulo 5. Para la serie de artículos de Church titulados “Proper Distribution of Establishment Charges” véase págs. 129-130, 148, 212-213, 223 y 227. Para la contribución de Gantt, véase la obra editada por Alex W. Rehe: *Gantt on Management* (Nueva York, 1961), págs. 152-164.

el *Engineering Magazine*, Alexander Church empezó a idear maneras de contabilizar “el tiempo que está parada” una máquina y el dinero perdido cuando no se utiliza. Entonces, Henry Gantt y otros concibieron métodos para obtener los costes estándar basados en el volumen normal del flujo de materiales. Al determinar los costes estándar basados en el volumen normal de, digamos, el 80 % de la capacidad, estos hombres definieron el incremento de los costes unitarios de producción por debajo del volumen normal como “gastos generales sin absorber”, y la reducción de los costes unitarios por encima de ese volumen como “gastos generales sobreabsorbidos”. Hacia 1910, éstos y casi todos los demás métodos básicos de contabilidad de costes de una fábrica moderna se discutían pormenorizadamente en las revistas de ingeniería y en otras publicaciones profesionales. Para entonces, los datos estadísticos internos necesarios para controlar el flujo de materiales a través de los distintos procesos de producción dentro de un mismo establecimiento industrial se habían definido en su totalidad.

Estos innovadores de la contabilidad de costes, sin embargo, no prestaron demasiada atención a la contabilidad financiera o a la de capital. Al realizarse relativamente pocas transacciones financieras dentro de la fábrica, no desarrollaron ninguna auditoría interna detallada como la iniciada por los ferrocarriles cincuenta años antes. Tampoco se preocuparon por el problema de la depreciación al establecer su contabilidad de capital. El motivo fue que, hasta bien entrado el siglo XX, casi todas las grandes empresas industriales continuaron empleando la contabilidad de reemplazo, que sus directivos habían tomado de los ferrocarriles. Como en las vías férreas, definieron los beneficios como la diferencia entre las ganancias y los gastos, que incluían las reparaciones y las renovaciones.

Al mismo tiempo que perfeccionaban la estructura administrativa y los controles estadísticos y contables, los directores de fábrica continuaron mejorando la tecnología de la producción. Se centraron en tres tipos de innovaciones tecnológicas para contribuir a una expansión adicional del flujo de materiales: el desarrollo sostenido de máquinas herramientas para todos los usos; la mejora de los metales empleados en las herramientas para cortar con el fin de incrementar la velocidad a la que trabajaba la maquinaria; y el aumento de la utilización de energía para trasladar con más rapidez los materiales de una fase de la producción a la siguiente. Los tres tipos de mejoras intensificaron el empleo de la energía e incrementaron la cantidad de capital requerido por los procesos de producción.

Muchos de los directivos relacionados con las innovaciones en la organización, desempeñaron un papel muy importante en estos avances

tecnológicos. Taylor, por ejemplo, mientras seguía trabajando en Midvale recibió al menos once patentes sobre modos de mejorar la maquinaria y los metales. En 1898 y 1899, con la colaboración de Maunsel White, completó unos experimentos que había iniciado en Midvale en la década de 1880 para perfeccionar los aceros aleados y otros metales. Usados a una temperatura mucho más elevada que el acero corriente, estas aleaciones permitieron el cortado, el desbastado y el moldeado de los metales a velocidades muy superiores a las que habían sido posibles hasta entonces.⁸¹ Taylor también trabajó en la mejora de las correas que transmitían energía a la maquinaria y que llevaban los materiales a las máquinas y a los trabajadores. La alta velocidad posibilitada por los nuevos metales y por los nuevos medios de transmisión de energía (la electricidad iniciaba la sustitución de la correa de transmisión) contribuyeron a hacer obsoletos los métodos basados en técnicas de metalistería más antiguas. Esto, a su vez, facilitó la introducción de cambios adicionales en la organización para normalizar y simplificar los procesos de producción.

Fue en la fabricación de automóviles, el producto más complejo fabricado a gran escala por la industria del metal, en donde se utilizó plenamente toda la nueva tecnología. En este sector de la industria, el empleo de máquinas herramientas multiusos, las aleaciones y las nuevas formas de transmisión de energía, junto con la mejora del diseño de planta y de la organización, hizo posible una integración de los procesos de producción que llevó consigo una expansión enormemente rápida de la producción y de la productividad de una sola fábrica. Cuando, en 1908, Henry Ford y sus socios fabricaron el modelo T y establecieron después una organización de ventas a escala mundial para distribuir su vehículo, resistente, seguro y económico, la demanda casi insaciable a que dio lugar creó una presión constante para incrementar la producción mediante la aceleración del flujo de materiales a través de la fábrica. La construcción de una fábrica en Highland Park para producir el modelo T supuso la culminación de innovaciones anteriores en la industria del metal. Ford y sus socios instalaron la maquinaria más avanzada, emplearon los aceros aleados más resistentes y siguieron “el sistema de producción en cadena”, colocando la maquinaria y los trabajadores en una secuencia operativa planificada con toda minuciosidad.⁸² Los técnicos de la fábrica de Ford

⁸¹ Copley: *Taylor*, vol. I, capítulos 7-8; Aitken: *Taylorism at Watertown*, págs. 29-32 y 102-104.

⁸² Allan Nevins y Frank E. Hill: *Ford: The Time, The Men and The Company* (Nueva York, 1954), capítulo 18, cuenta la historia de la introducción de la cadena de montaje. También Horace L. Arnold y Fay L. Faurete: *Ford Method and the Ford Shops* (Nueva York, 1915), págs. 129-140 y 360-370.

mejoraron las correas de transmisión, los pasillos rodantes y los canales de descenso para garantizar la continuidad de un flujo regular de materiales en la fábrica. Estos ingenieros también iniciaron experimentos utilizando las correas de transmisión para pasar piezas por delante de los trabajadores que se dedicaban a montarlas, y asignando a cada hombre una única y altamente especializada tarea. La cadena móvil se probó primero para montar el magneto del volante, luego para montar otras partes del motor, después para el propio motor y, por último, en octubre de 1913, para el chasis y el coche completo. La innovación –la cadena de montaje móvil– tuvo un éxito inmediato. La velocidad del flujo de materiales aumentó vertiginosamente. El tiempo de trabajo empleado en la fabricación de un modelo T se redujo de doce horas y ocho minutos a dos horas y treinta y cinco minutos por vehículo. En la primavera de 1914, la fábrica de Highland Park producía 1.000 automóviles diarios, y la media de tiempo de trabajo por coche había bajado a una hora y treinta y tres minutos. La cadena de montaje móvil se convirtió rápidamente en el símbolo mejor conocido de la moderna producción en serie.

Con la llegada de la cadena de montaje móvil, los procesos de producción en los sectores de la industria del metal que producían en serie eran casi tan continuos como los de las industrias del petróleo y de otros productos refinados. La alta velocidad del flujo de materiales permitió a Ford reducir el precio de su producto a la mitad del de sus competidores más cercanos, pagar los salarios más altos del país a una mano de obra no cualificada y, además, acumular una fortuna personal mayor que las de John D. Rockefeller, Andrew Carnegie o James Buchanan Duke. Como en la industria del acero, del petróleo y del tabaco, la aparición de la producción en serie hizo a la industria del metal intensiva en capital, en energía y en número de directivos. Debido a las dificultades de trabajar los materiales procesados, a la naturaleza más complicada de los propios procesos y a la complejidad de los productos acabados, el desarrollo de técnicas de producción en serie en la industria del metal requirió más tiempo, imaginación y esfuerzo que en otras industrias. Y el esfuerzo adicional exigido para hacerla más rentable y productiva supuso, a su vez, que se convirtiera en la cuna de la moderna tecnología y organización de la fábrica.

Las economías de la velocidad

La aparición de la moderna producción en serie exigió cambios fundamentales en la tecnología y en la organización de los procesos de producción. Las innovaciones organizativas básicas respondieron a la necesidad de

coordinar y controlar el alto flujo de materiales que pasaba por la fábrica. El incremento en la productividad y la reducción de los costes unitarios (con frecuencia identificados con economías de escala) eran consecuencia del aumento del volumen y de la velocidad del flujo de materiales, más que del mayor tamaño de la fábrica o de la planta. Estas economías procedían de la capacidad de integrar y coordinar el flujo de materiales y no tanto de la mayor especialización y subdivisión del trabajo. Incluso en la industria del metal, en donde era posible una subdivisión cada vez mayor, la consecuencia principal que dichas subdivisiones tuvieron en la organización de la fábrica fue la de intensificar la necesidad de coordinación y de control. Como pone de relieve la suerte de los capataces funcionales de Taylor, la especialización sin coordinación es improductiva.

Esta necesidad de coordinación y de control, que condujo al desarrollo de la moderna gestión de fábricas, apareció inicialmente en aquellas industrias en las que la gran velocidad del flujo de materiales requería un control minucioso con el fin de garantizar una utilización continuada de sus instalaciones y de su mano de obra, y en las que, al mismo tiempo, la coordinación efectiva no se podía asegurar con un cuidadoso diseño de la planta o de la fábrica. En las industrias mecánicas, en las que la maquinaria de proceso continuo y las instalaciones permitían la producción en serie, y en las refinerías y destilerías, donde los materiales eran líquidos o casi líquidos y los procesos eran químicos en lugar de mecánicos, la mejora del diseño de la fábrica y de la maquinaria era, en la mayoría de los casos, suficiente para sincronizar los procesos de producción y para garantizar un uso intensivo de las instalaciones y del personal. Pero en las industrias del metal, la organización y la dirección de los hombres llegó a ser más importante que el diseño de la fábrica.

Las exigencias organizativas y tecnológicas de las industrias del metal estimularon la profesionalización de los directores de fábrica, del mismo modo que necesidades semejantes en la administración de las grandes redes ferroviarias habían conducido a la profesionalización de los directivos de los ferrocarriles. Los hombres que estaban en la vanguardia del diseño y de la puesta en funcionamiento de nuevas máquinas, hornos, fábricas y plantas y del desarrollo de nuevas técnicas y métodos de gestión fueron el alma de las nuevas asociaciones profesionales. Holley, Fritz y Jones participaron en la fundación del American Institute of Mining and Metallurgical Engineers (Instituto Norteamericano de Ingenieros de Minas e Industriales).⁸³ Towne, Halsey, Taylor y Oberlin Smith fueron fundadores y presidentes de la American Society of Mechanical Engineers.

⁸³ Calvert: *Mechanical Engineer*, capítulo 6 y págs. 210-211.

Todavía en 1907, los propietarios y los directores de talleres y fábricas pertenecientes a la industria del metal constituían la mayor parte de los miembros de la asociación. En las asociaciones nacionales y locales los miembros centraban su atención, lo mismo que las asociaciones ferroviarias, en la normalización de la terminología, las medidas, las piezas, las herramientas y el resto del equipo.⁸⁴ En las dos últimas décadas del siglo XIX, los ingenieros industriales escribieron sobre problemas técnicos y preocupaciones comunes en las páginas de nuevas revistas profesionales, como *American Machinist*, *American Engineer*, *Engineering News* y *Engineering Magazine*, así como en *Transactions*, de la American Society of Mechanical Engineers.⁸⁵

Después de 1880, la formación de los ingenieros de fábrica o de taller también se profesionalizó. Se crearon y ampliaron departamentos de ingeniería industrial en el Massachusetts Institute of Technology, en Purdue y en Wisconsin. Cornell estableció una escuela de ingeniería independiente; el Sibley College. El Stevens Institute of Technology y el Case Institute empezaron a centrar su programa en la enseñanza de la ingeniería industrial.⁸⁶ Aunque muchos ingenieros industriales continuaron defendiendo que el aprendizaje de taller era más valioso que el estudio formal, pensaban que el aprendizaje era el primer paso para una carrera profesional a tiempo completo, del mismo modo que los directivos de los ferrocarriles habían considerado la formación en la línea férrea o en los talleres de un ferrocarril. En 1900, los ingenieros industriales que dirigían talleres, fábricas y plantas se consideraban profesionales, al igual que los ejecutivos ferroviarios. La diferencia estribaba en que en el ferrocarril diversas especialidades funcionales desarrollaron toda la parafernalia de la profesionalización, mientras que en la dirección de fábrica, los ingenieros industriales fueron los únicos en hacerlo.

A medida que las nuevas industrias de producción en serie se volvieron intensivas en capital y en directivos, el incremento resultante en los costes fijos y el deseo de mantener la maquinaria, los trabajadores y el personal ejecutivo plenamente ocupados creó presiones en los propietarios y en los directivos para controlar sus fuentes de abastecimiento de materias primas y de productos semiacabados y para hacerse cargo de su

propia distribución y venta. El cambio en la relación capital-trabajo y en la relación directivos-trabajadores contribuyó así a crear presiones que buscaban integrar dentro de un mismo establecimiento los procesos de producción en serie y de distribución a gran escala. En 1900, las fábricas o plantas de muchas industrias de producción en serie formaban parte de una empresa mucho más grande. En las industrias de bajo nivel tecnológico y dependientes de la mano de obra, la mayoría de las empresas seguían teniendo poco más de una fábrica o dos. Pero en aquellas industrias que utilizaban tecnologías más complejas y que eran intensivas en capital, las empresas llegaron a ser multifuncionales y multiunitarias. Habían empezado a comercializar los productos acabados y a comprar, y con frecuencia a producir, materias primas o productos semielaborados. Estas grandes empresas no sólo coordinaban la circulación de los materiales a través de los procesos de producción, sino que también dirigían el flujo desde los proveedores de materias primas, pasando por todos los procesos de producción y de distribución, hasta el minorista o el consumidor final.

⁸⁴ Calvert: *Mechanical Engineer*, capítulo 9, contiene una discusión excelente de los movimientos hacia la normalización en la ingeniería industrial a partir de la década de 1870. Como Wren pone de relieve, uno de los objetivos fundamentales de Taylor era normalizar los métodos y procedimientos (*Management Thought*, pág. 146).

⁸⁵ Calvert: *Mechanical Engineer*, págs. 135-138.

⁸⁶ Calvert: *Mechanical Engineer*, capítulos 3-5.